

**برنامج قائم على مجتمعات التعلم المهنية
وفق نموذج الفورمات لتحسين مهارات
معلمي العلوم في تعليم القيم العلمية
بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية
السعودية**

إعداد

أ. هذال بن ليل بن بركه الشهري

مشرف تدريب إدارة التعليم بمنطقة حائل التعليمية

بالمملكة العربية السعودية

أ.د. محسن حامد فراج

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم – كلية التربية – جامعة عين شمس

أ.د. خالد إبراهيم الدغيم

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم – كلية التربية – جامعة القصيم

د. وليد نبيل حسين

مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم – كلية التربية – جامعة عين شمس

برنامج قائم على مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات لتحسين مهارات معلمي العلوم في تعليم القيم العلمية بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية

أ. هذال بن ليل بن بركة الشمري*

أ.د. محسن حامد فراج**

أ.د. خالد إبراهيم الدغيم***

د. وليد نبيل حسين****

المستخلص

هدف البحث إلى الكشف عن فاعلية برنامج مهني لمعلمي العلوم قائم على مجتمعات التعلم المهنية، وفق فلسفة نموذج الفورمات في تنمية مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، وتكوّنت مجموعتنا البحث من (10) معلمين من معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، استخدم الباحث المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وتمثلت أدوات البحث في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية، وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية؛ لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبعدي للبرنامج لصالح التطبيق البعدي، وقد أوصى الباحث بتصميم حقيبة تدريبية عن مهارات تعليم القيم العلمية تحكم وتعتمد من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتعمم لمراكز التطوير المهني، وإعداد برامج تنمية مهنية على كيفية تطبيق وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية، ويستهدف فيها مشرفي ومعلمي العلوم ومديري المدارس

الكلمات المفتاحية: مجتمعات التعلم المهنية - نموذج الفورمات - القيم العلمية.

* مشرف تدريب بإدارة التعليم بمنطقة حائل التعليمية - بالمملكة العربية السعودية

** أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم - كلية التربية - جامعة عين شمس

*** أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم - كلية التربية - جامعة القصيم

**** مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم - كلية التربية - جامعة عين شمس

Abstract

The aim of the study was to investigate the effectiveness of a professional development program for science teachers based on professional learning communities and grounded in the philosophy of the 4MAT model in developing science teachers' skills in teaching scientific values at the intermediate level, The study sample consisted of two groups: (10) science teachers at the intermediate level. The researcher employed the experimental method using a quasi-experimental design with a single group. The research tools included an observation checklist to assess the teaching skills required for value instruction, The results revealed statistically significant differences at the (0.05) significance level between the pre- and post-application scores of science teachers on the teaching skills observation checklist in favor of the post-application. Similarly in favor of the post-application, The study recommended designing a training package focused on the skills needed to teach scientific values, to be approved by the National Institute for Educational Professional Development and distributed to professional development centers. It also recommended developing professional training programs on how to implement and activate professional learning communities, targeting science supervisors, teachers, and school principals,

Keywords: Professional Learning Communities, Format Model, Scientific Values.

المقدمة:

نظرًا للتغيرات السريعة في جميع المجالات الاجتماعية، والتربوية، والتقنية، وغيرها من المجالات؛ وحيث إنَّ المجال التعليمي هو أحد هذه المجالات التي لا بُدَّ وأن تواكب التغيرات الجديدة؛ لذا أصبح من الضروري أن تكون هناك مواكبة لأنظمة وممارسات التعليم للمستجدات الحديثة، وأن يكون للمنظمة التعليمية دور في عملية التطوير المستمر بذاتها؛ لذا ظهر مصطلح ما يسمى بمجتمعات التعلُّم المهنية، وأشار Talbert (2009) إلى أنَّ تلك المجتمعات يتشارك فيها المعلمون في أنشطة مختلفة الهدف؛ للوصول إلى الغايات الأساسية التي تسعى المدرسة لتحقيقها، ويكون لديهم شعور مشترك بالهدف، كما يشاركون في العمل التعاوني ويتحملون مسؤولية نتائج أعمالهم.

وتعتبر مجتمعات التعلُّم المهنية أحد المداخل الفعّالة للتنمية المهنية؛ حيث ذكر سلمان والأشقر (٢٠٢١) أنَّ مجتمعات التعلُّم المهنية تعتبر أحد الأساليب الواعدة لتحسين النظم التعليمية، وركيزةً أساسيةً في برامج التطوير والتنمية المهنية للمعلم، والتي تطور مفهومها باعتبار المدرسة المجتمع والوحدة الرئيسية في إحداث التحولات الفعّالة، وفلسفة منهجية لتحسين أداء التعليم والتعلُّم والثقافة المدرسية، فمن خلال تصميم مجتمعات التعلُّم المهنية بالإمكان التغلب على ثقافة الانعزال إذا بينت عدد من الدراسات أهمية التعاون بين المعلمين وأثره على الرضا الوظيفي وشعورهم بالمسؤولية، نحو تعلُّم الطلاب، إضافة إلى أنَّ المعارف والمهارات الحاسمة في التعلُّم تكمن في خبرات المعلمين، وممارستهم، وهذا يتطلب فتح قنوات الاتصال بين المعلمين لتبادل الأفكار وتشاركها؛ لتسهم في تطوير المهارات والمعارف لدى المعلمين.

ويتضح أنَّ لمجتمعات التعلُّم المهنية دور كبير في تطوير العملية التعليمية بكافة جوانبها؛ لذا تعتبر أحد المداخل التي من خلالها يمكن تطبيق استراتيجيات جديدة في المواقف التعليمية، ومن خلالها أيضًا يمكن توظيف نموذج الفورمات (4MAT) في المواقف التدريسية، ويقصد بنموذج الفورمات حسب تعريف خطاب (٢٠١٨) بأنه مجموعة من الإجراءات التي يتبعها المعلم من خلال أربع مراحل محدده تتمثل في

الملاحظة التأملية، وبلورة المفهوم، والتجريب النشط، والخبرات المادية المحسوسة، وهذا كله من أجل تحقيق أهداف تدريسية محدده يقوم بها التلميذ بمساعدة معلمه من أجل تحقيقها، وقد أكدت عدد من الدراسات أهمية هذا النموذج ودوره في تحقيق الأهداف التعليمية، مثل دراسة عياش وزهران (٢٠١٣) التي أوصت بضرورة استخدام هذا النموذج في تدريس العلوم نظراً لأنه يقدم المحتوى العلمي بشكل مناسب، وتوظيفه في المواقف الحياتية المختلفة، كما يساعد في التوصل للحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها، إضافة إلى أنه يساهم في تحقيق العديد من أهداف التربية العلمية، وكذلك أوصت دراسة العصيمي (٢٠١٩) بإعداد دورات تدريبية لمعلمي العلوم بصورة دورية؛ لتدريبهم على كيفية استخدام نموذج الفورمات في تخطيط وتدريس موضوعات العلوم بمراحل التعليم العام، وكذلك إعادة النظر في استراتيجيات تدريس العلوم المستخدمة حالياً بالمرحلة المتوسطة، والبُعد عن الاستراتيجيات التقليدية التي تركز على الحفظ والتلقين، واستخدام الاستراتيجيات الحديثة التي تركز على فاعلية المتعلم وتنمية مهارات التفكير المختلفة والقيم العلمية لديه في ضوء تحديات هذا القرن، ومن البحوث التي درست واقع استخدام نموذج الفورمات دراسة السبيعي (٢٠١٨)؛ حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة ممارسة معلمات العلوم والرياضيات لنموذج الفورمات أثناء التدريس في التعليم العام بمدينة مكة المكرمة، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة معلمات العلوم والرياضيات لمراحل نموذج الفورمات قد بلغ درجةً متوسطةً في أغلب ممارسات مراحل النموذج، وقدمت الباحثة عدداً من التوصيات، منها: إقامة دورات تدريبية لمشرفات العلوم والرياضيات لتدريبهن على نموذج الفورمات، ومن ثَمَّ نقل أثر التدريب إلى المعلمات اللاتي يشرفن عليهن لتطبيقه أثناء تدريسهن، وكذلك أكدت العديد من الدراسات على فاعلية نموذج الفورمات في تحقيق الدور الإيجابي للمتعلّم أثناء التعلّم، وتحقيق المخرجات التعليمية المتنوعة، ومن تلك الدراسات دراسة أبو زيد (٢٠١٨)، ودراسة Inel (2018)، ودراسة AKtas & Bilgin (2015)، وتؤكد دراسة Nikolaou & Koutsouba (2012) أنه لكي يتم تطبيق نموذج الفورمات بنجاح لتحقيق الأهداف المنشودة منه؛

يجب توظيف التطبيقات التكنولوجية الحديثة بصورة تضمن التنوع في بيئة الصف؛ حتى يتاح لكل معلم المعارف والمهارات بما يتناسب مع نمط تعلمه، ويحقق الفاعلية والكفاءة في تطبيق مراحل نموذج الفورمات.

ومن المهارات الأساسية لمعلم العلوم مهارات تعليم القيم العلمية، والتي يمكن تعليمها وإكسابها للطلاب بشكل سليم من خلال مجتمعات التعلم المهنية وتطبيق نموذج الفورمات، والقيم العلمية كما عرّفها خزعلي (٢٠٠٩) بأنّها: الأحكام العقلية الانفعالية المتعلقة بقضايا العلم وموضوعاته التي تُعدّ موجّهات لسلوك الإنسان بإيجابية نحو تلك القضايا، وتجعله قادراً على مواجهة المواقف العلمية، والتكنولوجية، والاجتماعية، والثقافية، باقتدار، وتعتبر العلاقة بين تعليم القيم العلمية وإكساب تلك القيم للطلاب محور اهتمام المعنيين بالشأن التربوي، ويشير فقيهي (٢٠١٤)، كما ورد في (AAAS, 1993) إلى أهمية القيم في تعليم العلوم، فقد قامت الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم (AMERICAN Association for the Advancement of Science) ضمن مشروع (٢٠٦١) بوضع هدف أساسي لتعليم العلوم، تمثل في نشر الثقافة العلمية وتطبيقاتها، وربط هذه الثقافة بالقيم العلمية؛ حتى لا يصبح العلم مجموعة من المعارف والمعلومات المجردة، وتؤكد اليونسكو (1991) UNESCO على أهمية تعليم القيم العلمية؛ لتكون إطاراً مرجعياً للأفراد في مختلف المواقف التي تواجههم خصوصاً مع مستجدات العصر الحالي؛ بحيث تسهم القيم العلمية في تعزيز مهاراتهم المتصلة بالعلم؛ ممّا يساعد على التعامل مع المشكلات المجتمعية والحقائق، وعلى الإحساس بالمشاركة في قضايا العلم ومشكلاته، ويشير السعدني (٢٠٠٩) إلى أهمية التركيز في تدريس العلوم على القيم والجوانب الاجتماعية، ويؤكد كذلك على أنّ معلم العلوم يسهم في تغيير نظرة الطلاب السلبية للعلم، وتحقيق الأهداف المبتغاة من خلال غرس القيم العلمية لديهم، وذكر كذلك العتيبي (٢٠١٣م) أن القيم العلمية تعتبر من أهم أهداف تدريس العلوم؛ لأنها تشجع الطلاب على ممارسة أدوار العلماء في البحث والتحري والدراسة، أما بالنسبة لأهمية تعليم القيم للطلاب: فقد ذكر القحطاني (٢٠١٢م) أنّ تعليم القيم يمكن أن يشجع الطلاب على ممارسة أدوار

العلماء في البحث والتحري والدراسة، وكذلك تؤثر القيم العلمية التي يمتلكها الطلاب على إقبالهم على دراسة العلوم وعلى تفوقهم فيها.

من خلال نتائج الدراسات السابقة والتي أوصت بضرورة الاهتمام بتنمية القيم العلمية، وكذلك من خلال مقابلة عدد من معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، ومناقشتهم حول طرق تعليم القيم العلمية ومدى اكتساب الطلاب لك القيم من وجهة نظرهم؛ اتضح من الإجابات وجود حاجة لتنمية المهارات الخاصة بتنمية القيم العلمية، وقبل ذلك حاجة المعلمين لمهارات تعليم القيم، ومن هنا ظهرت مشكلة البحث.

مشكلة البحث:

تتحدد مشكلة البحث في ضعف مهارات معلمي العلوم في تعليم القيم العلمية بالمرحلة المتوسطة، وللتصدي لهذه المشكلة يسعى البحث للإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما فاعلية برنامج قائم على مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات (4MAT)؛ لتحسين مهارات معلمي العلوم في تعليم القيم العلمية، بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

١. ما المهارات التدريسية اللازمة لمعلمي العلوم لتعليم القيم العلمية في المرحلة المتوسطة؟

٢. ما أسس ومعايير برنامج في المهارات التدريسية؛ لتعليم القيم العلمية قائم على مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات (4MAT) لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة؟

٣. ما فاعلية البرنامج في تحسين المهارات التدريسية لدى معلمي العلوم لتعليم القيم العلمية في المرحلة المتوسطة؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

١. تقديم برنامج مهني لمعلمي العلوم مستند لمجتمعات التعلم المهنية وفق فلسفة نموذج الفورمات، يكون نموذجاً لتطوير برامج التنمية المهنية في المملكة العربية السعودية.
٢. الكشف عن فاعلية البرنامج في تنمية مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة.

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث بما يقدمه فيما يلي:

١. برنامج تنمية مهنية معد وفقاً لتوجهات مجتمعات التعلم المهنية يمكن ان يستفيد منه القائمون على برامج التنمية المهنية لمعلمي العلوم، وايضا المعلمون المشاركون، والموجهون، وايضا المهتمون بتفعيل مجتمعات التعلم المهنية من وزارة التربية والتعليم
٢. برنامج يساعد معلمي العلوم في التأكيد على ضرورة تقديم مادة العلوم بصورة وظيفية يمكن من خلالها اكساب التلاميذ القيم العلمية.
٣. ادوات تقويم على درجة عالية من الموثوقية تتمثل في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لمعلم العلوم بالمرحلة المتوسطة، وقائمة بالمهارات التدريسية يمكن ان يستفيد منها القائمون على العملية التعليمية من موجهين ومشرفين ومعلمين وايضا الباحثون في هذا المجال.
٤. يساعد مخططي برامج تدريب المعلمين في المملكة العربية السعودية على تطوير تلك البرامج، وفق مجتمعات التعلم المهنية ونموذج الفورمات.

حدود البحث:

ستكون حدود البحث على النحو التالي:

١. يقتصر البحث على عينة من معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية.

٢. يتم تطبيق هذا البحث في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٤م.

٣. يقتصر البحث في حدوده الموضوعية على القيم العلمية مثل: (تقدير العلم والعلماء - الأمانة العلمية - حب الاستطلاع العلمي - المرونة وقبول النقد - التأني في إصدار الأحكام - أخلاقيات العلم - التفكير العلم).

منهج البحث:

في هذا البحث تم استخدام المنهج الوصفي من خلال تحديد مهارات تدريس القيم العلمية وأسس ومعايير بناء مجتمعات التعلّم المهنية، كما سيستخدم المنهج التجريبي (التصميم شبه التجريبي) من خلال قياس فاعلية البرنامج في تنمية مهارات تعليم القيم العلمية لدى معلمي العلوم.

فروض البحث:

يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطي درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية؛ لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

إجراءات البحث وخطواته:

١. إعداد قائمة بالمهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية الواجب توفرها لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة من خلال الاطلاع على الدراسات والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

٢. إعداد قائمة بأسس ومعايير البرنامج مرتكزًا على فلسفة مجتمعات التعلّم المهنية وفق نموذج الفورمات (4MAT) لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة.

٣. بناء البرنامج والتحقق من سلامته العلمية.
٤. تصميم بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية لدى معلمي العلوم في المرحلة المتوسطة، وعرض بطاقة الملاحظة على المحكمين؛ لإبداء رأيهم حولها.
٥. تكوين فريق مجتمع التعلم المهني وفق أسسه ومعايره وإجراءاته الفلسفية وإعداد دليل التدريب.
٦. التطبيق القبلي لبطاقة ملاحظة مهارات تعليم القيم العلمية على مجموعة من معلمي العلوم من خلال تنفيذ تدريس مصغر لمعرفة مستوى المعلمين قبل تنفيذ البرنامج.
٧. تنفيذ برنامج التنمية المهنية المُعدّ على مجموعة البحث من المعلمين.
٨. التطبيق البعدي لبطاقة ملاحظة مهارات تعليم القيم العلمية على معلمي العلوم، من خلال تنفيذ تدريس مصغر، لمعرفة أثر البرنامج في تنمية مهارات تعليم القيم العلمية لدى معلمي العلوم.
٩. رصد البيانات ومعالجتها إحصائياً.
١٠. تفسير النتائج ومناقشتها.
١١. تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج.

مصطلحات البحث:

ويمكن تعريف مجتمعات التعلم المهنية PLC إجرائياً بأنها: جماعات مهنية تعمل في إطار من التعاون والتشارك بين المعلمين؛ لتحقيق هدف محدد ومتفق عليه: كالسعي لاكتساب المهارات أو لرفع الكفاءة التدريسية، واستحداث طرق جديدة ومبتكرة للتدريس، وخلق حلول للمشكلات التربوية الشائعة بما ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

ويعرّف نموذج الفورمات (4MAT) إجرائياً بأنه: أحد الاستراتيجيات التربوية التي يتم العمل فيها من خلال دورة مكونة من المراحل الأربعة التالية: الملاحظة التأملية، وبلورة المفهوم، والتجريب النشط، والخبرات المادية المحسوسة.

وتعرّف القيم العلمية إجرائيًا بأنّها: مجموعة القيم العلمية المتعلقة بقضايا العلم وموضوعاته، مثل: الأمانة العلمية، وحب الاستطلاع العلمي، والمرونة، وقبول النقد وغيرها، والتي بتميمتها يكون لدى المتعلّم أحكامًا معياريةً تجاه تلك القضايا والموضوعات، من خلال التفاعل مع الموقف التعليمي، ويتضح ذلك في سلوك المتعلّم. وتعرف مهارات تعليم القيم العلمية: تعرّف إجرائيًا بأنّها: مجموعة من المهارات التدريسية التي يطبقها المعلم أثناء تدريسه الصفي؛ بهدف تنمية القيم العلمية، ويمكن قياسها من خلال مؤشرات بطاقة الملاحظة المُعدّة لهذا الغرض.

أدوات البحث:

١. برنامج قائم على مجتمعات التعلّم المهنية وفق نموذج الفورمات.
٢. دليل تنفيذ برنامج التنمية المهنية.
٣. بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية.

الإطار النظري والدراسات السابقة

يتناول البحث الحالي الإطار النظري، والذي استند إليه الباحث في إعداد البرنامج المقترح، وأداة التقويم المُقدمة في البحث، وذلك في ثلاث محاورٍ أساسيةٍ هي: مجتمعات التعلّم المهنية، ونموذج الفورمات، والقيم العلمية، وفيما يلي تفصيل لذلك:

المحور الأول: مجتمعات التعلّم المهنية.

مفهوم مجتمعات التعلّم المهنية:

عرّفت المطيري (٢٠٢٢، ص. ٢٦٤) مجتمعات التعلّم المهنية بأنّها: "تحويل مدارس التعليم العام من النمط التقليدي المقتصر على التعليم فقط إلى منظمة تربوية متعلّمة، تهيئ بيئةً للتعلّم، تسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المستند على الخبرات التربوية". وقد عرّف محمد (٢٠٢٣، ص. ١٨٥) مجتمعات التعلّم المهنية بأنّها: "مجموعة من معلمي العلوم للمرحلة الإعدادية يعملون بروح الفريق؛ لأجل التعلّم عن طريق العمل، ويطوّرون من خلال ذواتهم عن طريق البحوث الإجرائية والتأمل الجماعي في ممارساتهم

المهنية، في جو تملؤه الثقة المتبادلة، والاحترام، والتعاون، تجمعهم أهداف مشتركة يحولونها إلى مهام يتم تنفيذها بروح من المسؤولية المشتركة بينهم، ويستخدمون أساليب تقويمية لمعرفة التقدم في الأداء التدريسي".

وعزّف السعيد (٢٠٢٣، ص. ٧٨٣) مجتمعات التعلّم المهنية بأنّها: "مجموعة من الأفراد الذين يتفاعلون مع بعضهم ومع العالم المحيط بهم بشكل مباشر أو بشكل رقمي، يعملون كفريق تحت رؤية مشتركة وفي تخصصات مختلفة، يحاولون الاستفادة من بعضهم البعض ومن مجتمعات أخرى يندرجون فيها برؤية مختلفة، مشكلين شبكة من العلاقات والمعرفة في جميع مجالات النشاط التربوي، والتعليمي، والمجتمعي للتفكير والإبداع، وحل المشكلات، ويتصفون بأنّ لديهم القدرة والدافعية للتعلّم المستمر والانفتاح على الآخرين".

من خلال ما سبق يمكن تعريف مجتمعات التعلّم المهنية إجرائياً بأنّها: جماعات مهنية تعمل في إطار من التعاون والتشارك بين المعلمين لتحقيق هدف محدد ومتفق عليه، كالسعي لاكتساب المهارات أو لرفع الكفاءة التدريسية، واستحداث طرق جديدة ومبتكرة للتدريس، وخلق حلول للمشكلات التربوية الشائعة بما ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب.

أهمية مجتمعات التعلّم المهنية:

تعتبر مجتمعات التعلّم المهنية أحد مداخل التطوير الحديثة، والتي لها دور في التنمية المهنية لمنسوبي المؤسسة التعليمية، وتحسين نتائج التعلّم من خلال خلق ثقافة مدرسية جديدة تركز على الاحتراف، والتعلّم التعاوني، والعمل الجماعي، والتطوير المهني، وهو ما أكد عليه العنزي (٢٠٢٣)؛ حيث ذكر أنّ مجتمعات التعلّم المهنية تُعدّ أحد الأدوات الرئيسية التي تسهم في ضمان جودة الأداء في المدارس، وتحسين النتائج التعليمية، ورفع مستويات تعلّم الطلاب، وتحقيق التغيير المطلوب، وتسعى هذه المجتمعات إلى بناء ثقافة مدرسية جديدة تركز على الاحتراف، والتعلّم التعاوني، والعمل الجماعي، وتطوير المهارات المهنية للمعلمين والمعلمات، كما تعرّز مجتمعات التعلّم

المهني أيضًا عمليات الاستفسار، والتفكير، وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، وتعمل على تعظيم نتائج التعلم وتحسين الأداء التدريسي للمعلمات؛ حيث يصبح الفصل الدراسي بيئة لتطوير ممارساتهنّ التعليمية، ويتم ذلك عن طريق تغيير السلوكيات التعليمية التقليدية، وتنمية قدراتهنّ على اتخاذ القرارات المناسبة، وتعلّم الذات.

كذلك أشار أبو الوفاء (٢٠٢٣) إلى أنّ مدخل مجتمعات التعلّم المهنية يُعدّ أحد أساليب تحسين النظم التعليمية، وركيزةً أساسيةً في برامج التنمية المهنية للمعلم، ووسيلةً منهجيةً لتحسين أداء التعليم والتعلّم، فمن خلال مجتمعات التعلّم المهنية يمكن تحقيق التعاون بين المعلمين وتحسين الرضا الوظيفي وتنمية شعورهم بالمسؤولية نحو تعلّم طلابهم، من خلال فتح قنوات الاتصال بين المعلمين لتبادل الأفكار وتشاركها؛ ممّا يؤدي إلى تطوير معارف المعلمين ومهاراتهم وتعديل ثقافتهم؛ ممّا يؤثر في تنمية معارف الطلاب ومهاراتهم.

أهداف مجتمعات التعلّم المهنية:

يشير ناصف (٢٠١٢) إلى أنّ أهداف مجتمعات التعلّم المهنية تتمثل في: إصلاح وتطوير وتحسين المدارس: ربما كان هذا الهدف يمثل الغاية الكبرى لمجتمع التعلّم المهني، وهو تحقيق الإصلاح المدرسي، وتطوير عملية التعلّم، والجديد هنا في عملية الإصلاح أنّها تتم من خلال التعليم نفسه، أو ما يمكن أن نسميه "إصلاح التعليم بالتعليم".

إيجاد بيئة مدرسية داعمة ومحفزة على التعلّم: إنّ نجاح المدرسة في بناء مجتمع تعلّم مهني مرهون بدرجة كبيرة على بناء بيئة تعاونية تتسم بالصدقة ومساعدة العاملين بعضهم البعض، في جوٍّ يسود الثقة، والمساواة، والتعاون، والروح الودية. تنمية خبرات ومهارات الطلبة والمعلمين: حيث لا يقتصر مجتمع التعلّم المهني على تنمية المهارات والخبرات التعليمية وحدها، ولكنه إلى جانب ذلك يهدف إلى تنمية الخبرات الاجتماعية والأكاديمية والمهنية، ويتم دمج هذه الخبرات معًا.

تنمية الشعور بالشخصية الجماعية: تعتمد مجتمعات التعلم على مناخ جماعي يتسم بالتواصل المنفتح، والمشاركة في صنع القرار والفهم المشترك، والعمل القائم على الفرق التعاونية، بحيث تتحدد قيمة الفرد بما يقوم به مع جماعته وفريق العمل الذي ينتمي إليه؛ مما ينعكس على تعلم الطلبة وبناء الشخصية الجماعية.

متطلبات مجتمعات التعلم المهنية:

قد أشار مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم (١٤٣٥) إلى أبرز المتطلبات التي تحتاجها مجتمعات التعلم المهنية على النحو التالي:

- إيجاد نظام فاعل لتطبيق: مجتمعات التعلم المهنية يتطلب إنشاء وتفعيل مجتمعات التعلم وجود نظام فاعل يسمح بمعالجة التحديات التي تعيق التعاون، ويشجع العمل الجماعي ويعرف كيف يقيّمه؟ ويسمح بفتح كافة فتوات التعاون بين المعلمين داخل المدرسة وخارجها؛ بحيث يتعرف المعلمون على أفضل الممارسات وينفذونها.
- القيادة الداعمة على مستوى المدرسة: يُعدّ وجود القيادة الواعية لأهمية وفاعلية العمل التعاوني ومجتمعات التعلم أمراً ضرورياً لبناء واستدامة مجتمعات التعلم، من المهم نشر ثقافة مجتمعات التعلم المهنية، وعلينا أن ندرك أنّ بعض مديري المجتمع المهني يحملون قيماً وثقافات تعوق فاعلية هذه المجتمعات.
- القيادات الداعمة على مستوى إدارات التعليم: إقرار أولوية مجتمعات التعلم في المدارس التابعة للإدارة، وتشجيع مديري المدارس على تبنيها، وتقويض الصلاحيات اللازمة لتمكينهم.
- البنية التنظيمية الداعمة: يتطلب تفعيل مجتمعات التعلم، بالإضافة إلى الدعم الفني والإداري إيجاد الظروف الملائمة لذلك.

واستناد الباحث من العرض السابق أنّه عند تكوّن مجتمعات التعلم المهنية لا بُدّ من مراعاة متطلبات تكوينها؛ حيث إنّ مراعاة ذلك سيكون له دور كبير في نجاحها وتلافي جميع العوائق، ومن هذه المتطلبات وجود قيادة داعمة مؤمنة بفاعلية مجتمعات التعلم

المهنية، مع رسم رؤية مشتركة وخطة عمل تنفذ بشكل تعاوني مع وجود الدعم التنظيمي والمادي من القيادات العليا في التعليم، وكذلك استفاد الباحث من العرض السابق في إعداد القائمة الخاصة بأسس ومعايير البرنامج المرتكز على فلسفة مجتمعات التعلم المهنية؛ حيث تم تحويل بعض المتطلبات إلى معايير من خلالها يحكم على جودة البرنامج.

تصنيفات مجتمعات التعلم المهنية:

لمجتمعات التعلم المهنية العديد من التصنيفات، وقد تناولتها العديد من الأدبيات على اختلاف توجهاتها؛ حيث توجد مجتمعات تعلم تقليدية تنظم دورات تعليمية وورش عمل؛ لتعزيز التعلم المستمر، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وغالبًا ما تكون هذه المجتمعات مفتوحة للجميع دون قيود أو اشتراكات، فقد صنفت مجاهد (٢٠٢٢) مجتمعات التعلم على النحو التالي:

- مجتمع يركز على الطالب: يركز هذا المجتمع على تعلم الطلاب في مجموعة متنوعة من المواد الدراسية؛ بهدف تحسين تجربة التعلم للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية شاملة.
- مجتمع يركز على المادة الدراسية: يركز هذا المجتمع على تطوير أفضل الممارسات في تعلم وتدريس المواد الدراسية المختلفة؛ بهدف تحسين جودة التعليم في هذه المواد، وتبادل المعرفة والخبرات بين المعلمين.
- مجتمع تربوي: يركز هذا المجتمع على قضايا تطوير العمل التربوي داخل المدرسة وخارجها، ويهدف تحسين التعليم والتعلم على المستوى الشامل، وتطوير سياسات التعليم، وبرامج التدريب، والتطوير المهني للمعلمين والقادة التربويين.

تقويم مجتمعات التعلم المهنية:

إن مجتمعات التعلم المهنية بحاجة إلى تقويم يعزز نقاط القوة، ويعالج نقاط الضعف سواء كان التقويم ذاتيًا أو خارجيًا عن طريق رصد واقع تحقيقها لأبعاد مجتمعات التعلم المهنية، وتقييم تفعيلها بالشكل الصحيح، والتأكد من تبني رؤية، ورسالة، وقيم، وأهداف

مشتركة، والعمل، والتعلم الجماعي، وتشجيع الروح القيادية بين أعضاء المجتمع، مع ضرورة التركيز على النتائج؛ ليدرك مجتمع التعلم المهني أنّ وجود خطة للتقويم سيكون لها دور في تحقيق الأهداف بطرق أكثر كفاءةً وفاعليةً، وهو ما توصل إليه آل سفران وطوهرى (٢٠٢٠)؛ حيث يمكن وصف تقويم مجتمعات التعلم المهنية بأنّه: مجموعة من الإجراءات التي تتم لقياس أداء هذه المجتمعات في مجالات التطوير الداخلية؛ بهدف تعزيز الجوانب الإيجابية، ومعالجة الجوانب السلبية، ويهدف التقويم إلى مساعدة هذه المجتمعات على تحقيق أهدافها العامة بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

ولتحقيق أهداف تقويم مجتمعات التعلم المهنية، سيتم في هذا البحث تحديد خطة إجرائية للتقويم باستخدام أدوات تقويم يتم تحكيمها، من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين، ثم استخدامها لتقييم مجتمعات التعلم المهنية ومدى تحقيقها لأهدافها.

وبالاطلاع على ما سبق: يتضح أنّ تقويم مجتمعات التعلم المهنية يساعد على تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، على أن يكون هناك خطة واضحة ومحددة للتقويم وفق معايير محددة؛ لتقديم تغذية راجعة أثناء عملية التنفيذ، وتم تصميم أدوات خاصة لتقويم مجتمعات التعلم المهنية من خلال ربطها بالأبعاد وخطوات التنفيذ، ويكون التقويم في جميع مراحل بناء مجتمعات التعلم المهنية.

المحور الثاني: نموذج الفورمات.

مفهوم نموذج الفورمات:

عرّفت وقاد (٢٠٢٣، ص.٣٤٨) نموذج الفورمات بأنّه: "نموذج تربوي بنائي يركز على تحفيز الطلاب، وإتقان المفاهيم وتطبيقاتها العملية، والتركيب الإبداعي، ويتكوّن من ثماني خطوات، هي: الربط، والحضور، والصورة، والإخبار، والتطبيق، والتوسيع، والتقنية، والأداء".

وعرّفت المطيري (٢٠٢٣، ص.٢١٥) نموذج الفورمات بأنّه: "استراتيجية تعليمية تدريبية جمعت المبادئ الأساسية لعدة نظريات قائمة على التطور الإنساني، بالإضافة

إلى النظريات الحديثة في وظائف الدماغ، وهي عبارة عن نموذج تعليمي يترجم مفاهيم أنماط التعلم إلى استراتيجية تعليمية هادفة".

كما عرّف عزازي وآخرون (٢٠٢٣، ص. ٦١) نموذج الفورمات بأنه: "نموذج تعليمي يعتمد على تقسيم العملية التدريسية إلى أربعة مراحل أساسية يتفرع من كل مرحلة أساسية مرحلتان فرعيتان بإجمالي ثماني مراحل؛ لتقديم البرنامج التدريبي للمتدربين بطريقة شيقة وجذابة؛ حيث تتناسب وكل نمط من أنماط المتعلمين الأربعة".

من خلال ما تقدم: يمكن تعريف نموذج الفورمات 4MAT إجرائيًا بأنه: أحد الاستراتيجيات التربوية التي يتم العمل فيها من خلال دورة مكونة من المراحل الأربعة التالية: الملاحظة التأملية، وبلورة المفهوم، والتجريب النشط، والخبرات المادية المحسوسة.

أهمية نموذج الفورمات:

لنموذج الفورمات أهمية نابعة من تأثير هذا النموذج على عناصر العملية التعليمية بشكل عام، خصوصًا في ظل التطورات الحديثة فله تأثير على المعلم والمتعلم، فنموذج الفورمات 4MAT يشجع الطلاب على تطوير فهمهم ووعيهم، من خلال دمج واستخدام استراتيجيات التعلم المختلفة بجعل التعلم أكثر تشويقًا وتحديًا وفاعلية، كما يسمح للطلاب ببناء المعرفة بشكل أكثر فاعلية في أذهانهم، وذلك من خلال الأساليب التعليمية فعالة أيضًا، وهو ما أشار إليه (AISaleem 2019)؛ حيث ذكر أنّ نموذج الفورمات 4MAT بمثابة منهج دراسي متكامل، يتيح استراتيجيات وأساليب تدريس، النموذج يُشجع الطلاب على تطوير فهمهم وتصوراتهم، كما أنّ استخدام استراتيجيات التعلم المختلفة معًا بطريقة متكاملة يجعل التعلم أكثر تشويقًا ودعمًا وأكثر فاعلية، كما يسمح للطلاب ببناء المعرفة في عقولهم بشكل أكثر كفاءة.

وأشار وقّاد (٢٠٢٣) أنّ نموذج الفورمات هو نموذج بنائي يساعد المعلمين في تخطيط دروسهم في مجال العلوم، كما يعتمد هذا النموذج على أنماط التعلم والدراسات المتعلقة بالدماغ، ويتألف من أربع مراحل أساسية، تشمل هذه المراحل: الملاحظة التأملية، وبلورة المفهوم، والتجربة النشطة، والخبرات المادية المحسوسة، تهدف هذه المراحل إلى

تعزيز التعلّم العميق لدى الطلاب في سياق تعليمي ديناميكي، تتكوّن كل مرحلة من النموذج من خطوتين إجرائيتين تهدف إلى تنشيط وتعزيز وظائف الدماغ الجانبية؛ لذا يصبح إجمالي عدد الخطوات الإجرائية في نموذج فورمات ثمانياً، تلك الخطوات هي: الربط، والحضور، والصورة، والإخبار، والتطبيق، والتوسيع، والتتقية، والأداء.

وبناءً على ما سبق: يرى الباحث أنّ نموذج الفورمات يساعد المعلمين على مراعاة الأنماط المختلفة لتعلّم الطلاب عند التخطيط لتنفيذ الدروس؛ ممّا يساهم في تعميق الفهم لدى الطلاب، وتحقيق الأهداف التدريسية بأسلوب يتناسب من أنماطهم التعليمية، وفي هذا البحث تمت مراعاة أنماط التعلّم المختلفة، من خلال وجود خطوات محددة وكل خطوة من هذه الخطوات تراعي نمطاً معيناً؛ لذا سيكون المعلم حريصاً على تطبيق ذلك، خصوصاً وأنّ هناك أداة تساهم في تحقيق اتباع الخطوات المتفق عليها.

مبادئ نموذج الفورمات:

وقد ذكر محمد (٢٠٢١) أبرز المبادئ التي يتضمنها نموذج الفورمات على النحو التالي:

- يختلف الأفراد في طرق تعلّمهم وفي كيفية بناء المعنى.
 - يعود الاختلاف في أنماط التعلّم والمتعلّمين إلى وظائف نصفي الدماغ التي تتحكم في مخرجات التعلّم من سلوك وإدراك.
 - لا بُدّ من الانسجام والتوافق بين الحس، والشعور، والتفكير، والحدس؛ لتحقيق فهم العالم.
 - كمّ الخبرات والتجارب التي يمر بها الفرد هي التي تزيد من نموّه وفهمه للعالم.
 - يقوم المتعلّمون بتوسيع وإعادة تكييف نمطهم من خلال التدريب على ذلك.
- من خلال ما سبق يرى الباحث: أنّ نموذج 4MAT هو نموذج يؤمن باختلاف أنماط التعلّم عند الطلاب؛ لذا ينبغي للمعلم أن يخطط لأنشطة تدريسية تتمحور حول الطالب، وينظم التعلّم وفقاً لاحتياجات الطلاب، وسيكون لذلك أثر في مخرجات التعليم.

واستفاد الباحث من العرض السابق والخاص بمبادئ نموذج الفورمات في بناء البرنامج؛ حيث تمت مراعاة تلك المبادئ عند تعليم القيم وكذلك عند بناء أدوات البحث.

مراحل وخطوات نموذج الفورمات:

لتطبيق نموذج الفورمات لا بُدَّ من مراعاة مراحل النموذج؛ حيث إنّ هناك أربع مراحل، وتندرج تحت كل مرحلة خطوتان، وسيتم -إن شاء الله- توضيح هذه المراحل والخطوات كما يلي:

المرحلة الأولى: الملاحظة التأملية: تسمى هذه المرحلة بـ "الملاحظة التأملية"، وهي تتعلق بالنمط الأول المتعلّم التخيلي الذي يهتم بالمعاني المتعلقة به كفرد، في هذه المرحلة يتم التحقق من أهمية المعرفة الجديدة بالنسبة للمتعلّم (Bataineh et al., 2020).

المرحلة الثانية: بلورة المفهوم: ذكر الغامدي (٢٠٢٣) أنّ مرحلة بلورة المفهوم هي المرحلة الثانية؛ حيث ينتقل المتعلّم من الخبرة العملية إلى المفهوم المجرد من خلال التفكير والتأمل، ويتم تقديم المعلومات والمفاهيم والنظريات بطريقة بسيطة وجذابة.

المرحلة الثالثة: التجريب النشط: أشار إلى أنّ مرحلة التجريب النشط هي المرحلة الثالثة؛ حيث تلعب التجارب والممارسات دوراً مهماً في عملية التعلّم، ويجب أن يتمكن المتعلّم من ممارسة ما تعلّمه في الواقع، وذلك من خلال تطبيقه بمهارة في بيئة التعلّم، هذه المرحلة تُعدّ جزءاً مهماً في بناء المعرفة ولا يجب إهمالها، فالإهمال قد يؤدي إلى الملل والاستياء (الغامدي، ٢٠٢٣).

المرحلة الرابعة: الخبرات المادية المحسوسة: إنّ المرحلة الرابعة هي مرحلة الخبرات المادية المحسوسة؛ حيث يدمج المتعلّم المعرفة التي اكتسبها في المرحلة الثانية مع الخبرات التي اكتسبها في المرحلة الثالثة، ويتم تطبيق المعرفة في الواقع وفي ممارسات الحياة الحقيقية، فالتعلّم لا يكتمل حتى يتم تحويله إلى تطبيقات في الحياة العملية (الغامدي، ٢٠٢٣).

واستفاد الباحث من العرض السابق والخاص بمراحل وخطوات نموذج الفورمات في بناء بطاقة ملاحظة تعليم القيم وفق نموذج الفورمات؛ حيث حولت المراحل الأربعة

بخطواتها الثماني إلى معايير خاصة بتعلّم القيم وفق هذا النموذج، وتم تحكيم الإدارة قبل تطبيقها، وهذه الأداة لها دور كبير في مراعاة أنماط التعلّم المختلفة أثناء تعليم القيم.

أنماط التعلّم في نموذج الفورمات:

تتعدد أنماط التعلّم في نموذج الفورمات وتتناغم فيما بينها؛ حيث تشمل على المتعلّم التخلي، والمتعلّم التحليلي، والمتعلّم المنطقي، والمتعلّم الديناميكي، ويمكن تناول كل نمط على نحو من التفصيل كما يلي:

- المتعلّم التخلي: فقد ذكر فريجات (٢٠١٩) أنّ المتعلّم التخلي هو ذلك الشخص الذي يجب أن تتم إثارته قبل البدء بتناول موضوع الدرس، وتتم عملية التعلّم عنده من خلال وضع تساؤلات للمناقشة في البيئة الصفّية، كما يقوم المعلم بعرض الدرس بواسطة قصة، أو باستخدام مقاطع فيديو توضح محتويات الدرس، كما يمكن للمعلم أن يستثير أذهان هذا النوع من المتعلّمين؛ من خلال العصف الذهني لموضوع الدرس.

- المتعلّم التحليلي: فقد ذكر أبو زيد (٢٠١٨) أنّ المتعلّم التحليلي هو الشخص الذي يسعى لاستكشاف الحقائق والمعلومات، ويتفكر باستخدام الأفكار المجردة، ويفضل العمليات المجردة والتأمل، ويحتاج إلى التركيز على محتوى ما يتعلّمه، السؤال الأساسي الذي يشغل باله هو "ماذا؟"، أما عن استراتيجيات التعلّم المناسبة لهذا النمط، فهي تشمل: المشاهدة، والتحليل، والتصنيف، ووضع النظريات.

- المتعلّم المنطقي: فقد ذكر أبو زيد (٢٠١٨) أنّ المتعلّم المنطقي يتعلّم من خلال الفعل والتجريب وتطبيق النظريات، يحصل على المعلومات عن طريق التجريب النشط ومعالجة المعلومات المجردة، يهتم بمعرفة كيفية تطبيق ما يتعلّمه والسؤال الأساسي الذي يطرحه هو "كيف؟"، واستراتيجيات التعلّم المناسبة لهذا النمط تتضمن التجريب والتفاعل.

- المتعلّم الديناميكي: فقد ذكر أبو زيد (٢٠١٨) أنّ "المتعلّم الديناميكي هو الشخص الذي يتعلّم من خلال الاستكشاف، والبحث عن الإمكانيات، والاكتشاف من

خلال المحاولة والخطأ، ويستمتع بالتجربة، واختبار تجاربه عملياً، ويحب تطبيق ما يتعلمه في المواقف الجديدة، ويتطلع إلى تحسين وتعديل ما تعلمه، من خلال طرح أسئلة مثل "ماذا إذا؟"؛ لذا فإن استراتيجيات التعلم المناسبة لهذا النمط تشمل العرض، والاستكشاف، والإبداع".

واستفاد الباحث ممّا سبق في مراعاة تلك الأنماط عند تصميم بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية، اللازمة لتعليم القيم وفق نموذج الفورمات. المحور الثالث: القيم العلمية.

مفهوم القيم العلمية:

تباينت التعريفات التي تناولت مفهوم القيم العلمية، ويمكن عرض بعضها كما سيتضح فيما يلي:

وقد عرّف السويهي والعصيمي (٢٠٢٣، ص. ٥٩٥) القيم العلمية بأنها: "مصفوفة من القيم الإيجابية التي تساعد في توجيه سلوك الطلاب سواء مع أنفسهم أو مع غيرهم، وبالتالي ينعكس ذلك على المجتمع الذي يعيشون فيه".

كما عرّف جاد المولي (٢٠٢٣، ص. ٧٧٤) القيم العلمية بأنها: "مجموعة من المعايير، والمبادئ، والأحكام ذات الصلة بالقضايا العلمية المختلفة موجهة لسلوك التلميذ، والتي تمكنه من التعامل بفاعلية مع التحديات والمشكلات التي يواجهها، وهي تتصل بالميل إلى المعرفة، واكتشاف الحقيقة، واستخدام المنهج العلمي في البحث والدراسة، ويكتسبها التلميذ ويدمجها في بنائه القيمي من خلال تفاعله مع البرنامج مروراً بالخبرات التعليمية".

وقد عرّف الأسمرى والحارثي (٢٠٢٣، ص. ٢٨٧) القيم العلمية بأنها: "كل ما يتعلق بضبط السلوك الإنساني وتوجيهه نحو اتخاذ قرار جيد يتعلق بالعلم وعمليات العلم".

وعرّفت غانم (٢٠٢٣، ص. ٢١) القيم العلمية بأنها: "محصلة الاتجاهات الإيجابية لدى المتعلمين إزاء موضوع علمي أو موقف متصل بها، كما يقصد بها مجموعة

المعتقدات والتصورات المعرفية، والوجدانية، والسلوكية الثابتة نسبياً، والتي يختارها الطلاب بعد تفكير وتدبر، ويعتقد بها اعتقاداً جازماً، واكتسبت الصفة المعيارية لتصرفاته". مما سبق يمكن تعريف القيم العلمية بأنها: مجموعة القيم العلمية المتعلقة بقضايا العلم وموضوعاته، مثل: الأمانة العلمية، وحب الاستطلاع العلمي، والمرونة، وقبول النقد، والتي بتنميتها تكون لدى المتعلم أحكام معيارية تجاه تلك القضايا والموضوعات، من خلال التفاعل مع الموقف التعليمي، ويتضح ذلك في سلوك المتعلم.

أهمية القيم العلمية:

يمكن توضيح أهمية القيم العلمية كما أشار إليها رزوقي وآخرون (٢٠٢٢) على النحو التالي:

- تساعد القيم العلمية المتعلمين على التفكير واختيار الأساليب والوسائل المناسبة في المواقف التي يواجهونها؛ مما يجعل القيم دعامة لتفكيرهم.
- هناك علاقة وثيقة بين التفكير العلمي والقيم العلمية؛ حيث يتطلب التفكير العلمي رغبة ملحة في المعرفة والفهم، والاستفسار عن الأشياء والظواهر واستخدام المنطق السليم.
- القيم العلمية تساهم في إكساب المتعلمين القدرة على تفسير القضايا العلمية، والتكنولوجية، والبيئية، والاجتماعية، وتساعدهم في المساهمة الإيجابية في حلها، وتعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي.

ونظراً لأهمية القيم في تعليم العلوم فقد قامت الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم (American Association for the Advancement of Science) ضمن مشروع (٢٠٦١) بوضع هدف أساسي لتعليم العلوم، تمثل في نشر الثقافة العلمية وتطبيقاتها، وربط هذه الثقافة بالقيم العلمية؛ حتى لا يصبح العلم مجموعة من المعارف والمعلومات المجردة؛ حيث تُعدّ القيم النواة التي تتمحور حولها عمليات بناء المنهج الدراسي؛ وذلك لعلاقتها الوثيقة بتكوين شخصية المتعلم، فالبناء القيمي من أهم غايات التعليم التي تتفق الشعوب على أهمية إكسابها للأجيال الناشئة؛ للحفاظ على تراثها، واستمرارية وجودها،

وتأثيرها في الوجود، وتطور الحضارة الإنسانية، ويمثل البناء القيمي أحد أهم الأركان في بناء الجانب المعرفي لأي منهج تربوي، فلكل مجتمع قيمه التي يتمسك بها ويرغب في استمرار نموها لدى أبنائه، ومن جهة أخرى: فإنّ هناك قيماً وافدة من مجتمعات أخرى بعضها مفيد والبعض الآخر غريب، وقد يكون ضاراً؛ ولذلك فإنّ الحكم على المناهج الدراسية بالنجاح أو الفشل يتوقف على قدرتها على إتاحة قدر مناسب من المجالات المعرفية التي تعزّز القيم المرغوب فيها وتمحو غيرها (Maen,2014).

لذا لا بُدّ من الاهتمام بتعليم القيم العلمية من خلال تقديم برامج في التنمية المهنية للمعلمين؛ من أجل تطبيق استراتيجيات ثبتت فاعليتها في تعليم القيم العلمية؛ لكي يكون لها دور في بناء القيم العلمية لدى المتعلّمين في المدارس.

أهداف تعليم القيم العلمية:

- وقد ذكر جاد المولي (٢٠٢٣) في أهداف تعليم القيم العلمية ما يلي:
- عندما يتبنى الفرد القيم العلمية، يكون قادراً على التفكير بشكل منضبط ومنظم، ويستخدم المنهج العلمي في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها.
- بفضل القيم العلمية، يصبح من الممكن حل المشكلات بطريقة إيجابية وفعّالة، فإنّ التفكير المنظم والموضوعي يساعد على تحليل الوضع بكل معقولية وتقييم الخيارات المتاحة.
- باستخدام القيم العلمية في إدارة الحياة اليومية، يمكن للأفراد أن يتعاملوا مع التحديات والمواقف بطريقة منطقية ومنضبطة.

بناءً على ما سبق: يمكن التوصل إلى أنّ تعليم القيم العلمية يعتبر أمراً بالغ الأهمية في المجتمعات الحديثة؛ حيث تساهم هذه القيم في بناء شخصية متوازنة، ومتقنة، ومتسامحة، وتهدف هذه القيم إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الفرد؛ ممّا يساعده على اتخاذ القرارات بشكل أفضل وأدق، بالإضافة إلى ذلك: يساهم تعليم القيم العلمية في تعزيز الروح العلمية لدى الطلاب، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة، وتجربة

الأفكار الجديدة، فهو يشجعهم على التعلّم المستمر والاستمرار في تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

مكوّنات القيم العلمية:

من خلال الاطلاع على عدد من المراجع في مجال مكوّنات القيم العلمية هناك شبه اتفاق على أنّ مكوّنات القيم تنطلق من ثلاثة أبعاد؛ حيث أشار فقيهي (٢٠١٧) والموجي (٢٠١٦) إلى أنّه يمكن تصنيف مكوّنات القيم وفق البيان التالي:

- المكوّن المعرفي: والذي يتضمن إدراك الفرد لموضوع القيمة وتمييزه عن طريق العقل، أو التفكير، أو الوعي بما هو جدير بالرغبة والتقدير، ويمثل معتقدات الفرد، وأحكامه، وأفكاره، ومعلوماته عن موضوع القيمة.
- المكوّن الوجداني: حيث يشمل الارتباط العاطفي بالقيم والاعتزاز بها، ويتضمن الانفعال بموضوع القيمة، أو الميل إليه، أو النفور منه، وما يصاحب ذلك من سرور أو ألم، وما يعبر عنه من حب، أو كره، أو استهجان، وكل ما يدل على المشاعر الوجدانية والانفعالات التي توجد لدى الشخص نحو موضوع القيمة.
- المكوّن السلوكي: يستند إلى "الممارسة والعمل"؛ حيث يتضمن السلوك الفعلي والتصرفات التي تتسق مع تلك القيمة وتجسدها في الحياة اليومية، ويشير إلى استعدادات الشخص للاستجابة وإخراج المضامين السلوكية للقيمة في التعامل الحياتي، والقيم حِبناءً على هذا التصور - تقف كمتغير وسيط أو كمعيار مرشد للسلوك أو الفعل.

مما سبق يتضح أنّ مكوّنات القيم العلمية تشمل المكوّن المعرفي، والوجداني، والسلوكي، وأثناء تعليم القيم ينبغي مراعاة هذه المكوّنات، وكذلك الأساليب المناسبة لبناء القيم حسب نوع المكوّن وصولاً في النهاية للممارسة السلوكية للقيمة العلمية بشكل فعّال. واستفاد الباحث من العرض السابق الخاص بمكوّنات القيم في توظيف ذلك عند تعليم وفق نموذج الفورمات؛ حيث تتم مراعاة هذه المكوّنات في كل مرحلة من مراحل تعليم القيم وفق نموذج الفورمات.

خصائص القيم العلمية:

انبثقت القيم العلمية من الرغبة في دمج تعلم العلوم في سياقات أصيلة وذات صلة؛ من أجل تعزيز وعي أكبر بطبيعة العلوم واستخداماتها في حياة الطلاب اليومية، لقد ظهرت فكرة "محو الأمية العلمية" كهدف مشترك لمناهج العلوم المدرسية، وهو ما تطرق إليه رزوقي وآخرون (٢٠٢٢) أنّ من خصائص القيم العلمية ما يلي:

- القيم العلمية مرتبطة بالتفكير الناقد، وتوجه التفكير من خلال التفكير المنظم والتفكير النقدي في الحياة اليومية.
- القيم العلمية مكتسبة من خلال مؤسسات التربية في المجتمع، مثل: الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام.
- القيم العلمية تتأثر بمعوقات مختلفة من مصادر، مثل: المعلم، والمتعلم، والمنهج الدراسي، والمعتقدات الخاطئة.
- القيم العلمية تهم المتعلمين بوصفها توجيهات للسلوك العلمي، وتساهم في تكوين شخصيتهم، من خلال التفاعل مع الأصول الدينية، والثقافية، والاجتماعية.
- كذلك أشار كل من والقحطاني (٢٠١٧) وبخاري (٢٠٢١) أنّ من خصائص القيم العلمية ما يلي:
- القيم العلمية ليست ذات جوانب عقلية فقط، وإنما لها جوانب وجدانية في الوقت نفسه.
- للقيم العلمية أبعاد اجتماعية؛ حيث تنطوي السلوكيات العلمية على واقع اجتماعي، وهي تصدر في سياق منظومة اجتماعية.
- تتطلب القيم العلمية الاختيار من البدائل المطروحة، والميل إلى التكرار في المواقف العلمية المشابهة.
- تعتبر القيم العلمية قواعد عامة توجه السلوك في المواقف العلمية المختلفة، وهي تفرق بين السلوك العملي واللفظي المقبول، والمفضل، والمرفوض، ويمكن

- الاستدلال على ما يمتلكه الإنسان من قيم علمية من خلال ما يصدر عنه من أقوال، أو أفعال في المواقف العلمية المتعددة.
- تُعدّ القيم العلمية بمثابة الهدف والوسيلة، فهي هدف يسعى الأفراد والمجتمعات إلى تحقيقه، وهي وسيلة لتحقيق الأهداف والمقاصد العظمى.
 - القيم العلمية لها مظاهر محسوسة قابلة للقياس ومعايير تتم في ضوئها عملية الاختيار بالقبول والرفض.
- ويرى الباحث أنّ معرفة معلمي العلوم بخصائص القيم العلمية، سيكون له دور في فهم القيم بشكل أعمق، وبالتالي: سيؤثر ذلك على الممارسات التدريسية الخاصة بتعليم القيم العلمية.

مجالات القيم العلمية:

- تصنف القيم العلمية لعدة مجالات، ومن تصنيفات القيم العلمية ما يلي:
- حب الاستطلاع: حيث الاستمرار في التعلّم وتطوير مهاراتهم العلمية والبحثية والتحليلية، مع مواصلة دراسة التخصص، ومتابعة التطورات العلمية المتعلقة به، وهو موضوع البحث الذي كان يشغل الباحثين لعدة سنوات؛ لأنّ الفضول هو أحد المفاهيم الأساسية في تطور العلوم، والفلسفة، والتكنولوجيا، والفن، والفضول هو شعور موجود لدى كل فرد لتشجيعه أو تحفيزه لتكون لديه الرغبة في الاهتمام والكشف، واستكشاف أشياء جديدة؛ حيث إنّ الفضول يساعد الطلاب على البحث عن المعرفة والاستمرار في محاولة اكتشاف المعرفة أو تعلّمها من جميع مصادر التعلّم المتاحة (Putra & Subianto, 2021).
 - المنهجية العلمية في التفكير والتجريب: القدرة على تحليل وتفسير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتخصص؛ حيث يجب استخدام المنهج العلمي في تحليل وتفسير النتائج، كما تتمثل المنهجية العلمية في التفكير والتجريب في القدرة على التعرّف على طبيعة أداء بعض المهارات الأساسية؛ لفهم وتفسير الأشياء والظواهر في الطبيعة والحياة، والتعرّف على المشكلات في الممارسة العملية، كما تتضمن

القدرة على التعلّم بشكل طبيعي طبقًا للمعايير التالية: اقتراح المشكلات، وطرح الأسئلة حول المشكلات، وإصدار الأحكام، وصياغة الفرضيات، وتخطيط وتنفيذ خطة اختبار الفرضيات، وكتابة وتقديم التقارير والمناقشة، واتخاذ القرارات واقتراح الآراء (Tu et al., 2022).

- التشارك والتعاون العلمي: حيث القدرة على العمل الجماعي في إجراء البحوث والدراسات، والتعاون مع بعضهم البعض، وتبادل الأفكار والآراء لتحقيق الأهداف العلمية، يُعَدّ التعلّم التعاوني أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة الطلاب على فهم الإرشادات التي يحتاجون إلى اتباعها، إذا أرادوا استكشاف الموضوعات معًا، من خلال التعاون في مجال البحث، وتبادل الآراء والأفكار، وإجراء المناقشات حول موضوعات التعلّم (Gillies, 2023).

- قبول النقد: من خلال الاستماع إلى انتقادات الآخرين، وتحدي الآراء والجميل غير المدعومة علميًا، وتعديل المواقف في ضوء الانتقادات، والبحث عن برهان لدعم التفسيرات (المحتسب، ٢٠١٩).

- التأني في الحكم: ويتضمن الصبر على الإحباطات التي يمكن أن تظهر، وتجنب إصدار أحكام سريعة قبل التأكد، والتعميم بمقدار ما يظهر من أدلة، والإدراك أنّ الاستنتاجات أولية (المحتسب، ٢٠١٩).

- الأمانة العلمية: وتبرز من خلال أخذه جميع المعلومات بعين الاعتبار، وتدوين الملاحظات حتى إن كانت تعارض فرضياته، وأخذ ملاحظات الآخرين وتقويمها، وعدم التحيز عند اختيار الأفكار وفحص جوانب المشكلة، وأخذ المواقف المؤيدة والمعارضة عند تقييم الموقف (فقيه، ٢٠١٧).

من خلال العرض السابق: نجد أنّ هناك تشابهًا في تصنيف القيم العلمية؛ لذا على المعلم الاطلاع على مثل هذه التصنيفات، وعند تنمية القيم يمكن استخدام الأساليب التي تناسب القيمة بناء على التصنيف، فعند تنمية قيمة تقدير العلم والعلماء يمكن استخدام القصص والتمثيل وبعض المشاهد وهكذا مع تصنيفات القيم الأخرى.

مستويات القيم العلمية:

تتطور القيم العلمية لدى الفرد عبر ثلاث مستويات حيث تبدأ بالتقبل وهو أدنى مستوى، حيث يقتنع الفرد بأهمية القيمة، ثم مستوى التفضيل وهو مستوى أعلى، حيث يفضل الفرد قيمة معينة ويؤكد على أهميتها، ثم مستوى الالتزام وهو أعلى مستوى، حيث يشعر الفرد بالالتزام بالقيمة، أشار إلى تلك المستويات كلاً من الموجي (٢٠١٦) وأبو المعاطي (٢٠١٨) كما يلي:

- التقبل: ويمثل هذا المستوى الاعتقاد في سلوك معين وهو الحد الأدنى من التأكد، وفي هذا المستوى ينصب الاهتمام على قبول القيمة وليس رفضها، كما يشير إلى الاعتقاد في أهمية قيمة معينة.
- التفضيل: ويمثل هذا المستوى مرحلة وسيطة بين قبول القيمة والالتزام بها، ويشير إلى تفضيل القيمة وإعطائها أهمية.
- الالتزام: وهذا المستوى يمثل الحد الأعلى من وجود القيمة، حيث يكون الفرد ملتزماً بقيمة معينة ويحرص على تطبيقها في جوانب حياته.

مراحل تكوين القيم العلمية:

يمر تكوين القيم العلمية عبر عدة مراحل، منها: جذب انتباه المتعلم نحو القيم العلمية، وقبول القيم العلمية، وتفضيل القيم العلمية، والالتزام الدائم بالقيم العلمية، والتحفيز، ودمج القيم العلمية في سلوكيات الطلاب، وهو ما ذكره رزوقي وآخرون (٢٠٢٢)، وهي كالتالي:

- جذب انتباه المتعلم نحو القيم العلمية: يتم ذلك من خلال استخدام جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة؛ لتوضيح مفهوم القيم العلمية وأهميتها وضرورة اكتسابها.
- قبول القيم العلمية: تكون القيم العلمية جزءاً أساسياً من سلوك المتعلم، ويتعلم المتعلمون قبول هذه القيم واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هويتهم وسلوكهم العلمي.
- تفضيل القيم العلمية: يتم تعزيز القيم العلمية عن طريق السعي المستمر لتحقيقها في الحياة العلمية والعملية.

- الالتزام الدائم بالقيم العلمية: يتمثل الالتزام في اعتماد القيم العلمية بشكل دائم ومستمر وفق الاقتناع الشخصي والتأكيد على أهميتها.
 - التحفيز: عادةً ما يكون الطالب ذو الحافز العالي هو الذي يتمتع بموقف إيجابي تجاه المادة التي يتعلمها؛ لذلك من أجل تحسين مواقف الطلاب تجاه القيم العلمية، يجب على المعلمين تحفيز الطلاب، وهو ما يمكنهم القيام به من خلال أساليب التدريس الخاصة بهم، ومن خلال إظهار أهمية موضوعات التعلم لحياتهم اليومية، بالإضافة إلى ذلك: يجب عليهم تهيئة بيئة التعلم التي تساعد على تحفيز الطلاب ليس فقط على الحضور إلى الفصول الدراسية، ولكن أيضًا الرغبة في التعلم والاستمتاع بالتعلم (Maranan, 2017).
 - دمج القيم العلمية في سلوكيات الطلاب: إن أهمية تعليم القيم -مع الحياة الواقعية والبيئة التي تمكن الأفراد من المشاركة بنشاط- أمرٌ بالغ الأهمية لاستيعاب القيم من قبل الأفراد، وتحويلها إلى سلوكيات، وفي هذا الصدد يصبح النهج التقدمي أو البنائي بارزًا في ممارسة تعليم القيم، ويدعو المنهج البنائي إلى البناء النشط لفهم الأخلاقي لدى الطلاب، من خلال التفاعل الاجتماعي وعمليات الخطاب الأخلاقي، ويعتبر الاستدلال، والتفسيرات العلمية، والمناقشات حول المعضلات ذات الأبعاد الأخلاقية، واستخدام عمليات اتخاذ القرار لدى الأفراد من الأساليب التي يمكن تطبيقها في هذا المنهج (Yaman & Anilan, 2021).
- تبادل الخبرات، من خلال مجتمعات التعلم المهنية في مراعاة هذه المراحل عند تعليم القيم العلمية للطلاب؛ بحيث تكون هذه المراحل واضحةً عند تطبيق نموذج الفورمات فتكون هذه المراحل متناسقةً مع خطوات نموذج الفورمات الثماني.

مداخل تعليم القيم العلمية:

من خلال الاطلاع على عدد من المراجع التربوية والدراسات الخاصة بتعليم القيم، اتضح أن هناك عدة مداخل لتعلم القيم؛ حيث إن لكل قيمة علمية طريقة مناسبة لتعليمها، وهو ما حدده الربيعان (٢٠٢٠) على النحو التالي:

- مدخل الغرس المباشر: يتضمن وضع أهداف وجدانية محددة، وتحديد مستوى الأداء المطلوب لتعزيز اكتساب القيم.
- مدخل توضيح القيم: يتم تنفيذه من خلال المناقشات العلمية، وحل المشكلات، والاستقصاء، والتعلم التعاوني، والعصف الذهني، وطريقة المشروع، والرحلات الميدانية.
- مدخل تحليل القيم: يستخدم أساليب التفكير المنطقي والنقدي في التعامل مع قضايا العلوم.

دور معلم العلوم في تنمية القيم العلمية:

لمعلم العلوم دور كبير في تنمية القيم العلمية؛ حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية في العملية التعليمية؛ لذا لا بُدَّ وأن يكون لديه التمكن العلمي وكذلك الفني في عملية التدريس، واختيار استراتيجيات التدريس التي تتناسب الموقف التعليمي؛ ونظرًا لأهمية بناء القيم العلمية لدى الطلاب خصوصًا في هذا الوقت لتساعدتهم على مواجهة التغيرات والتحديات.

أشار القحطاني (٢٠١٧) أنَّ المعلم لا تعتمد مهمته على النتائج المعرفية المتكونة لدى المتعلم، بل على كيفية التعامل مع هذه المعرفة، وهذا يعتمد على طريقة تخطيطه والاستراتيجيات التي يستخدمها، ومدى إدراكه للقيم العلمية المراد ترسيخها لدى المتعلم، ولمعلم العلوم بعض الاعتبارات التي لا بُدَّ من مراعاتها عندما يقوم بدوره في تنمية القيم، ومنها:

- تعريف الطالب بطبيعة العلم، وكيف يفكر ويعمل العلماء؟
- مساعدة الطلاب على معرفة قوة وحدود العلم، وأوجه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.
- مساعدة الطلاب على اكتشاف القيم المرتبطة بالعلم.
- إكساب الطلاب معايير الحكم على القيم التي تستند إليها في الوصول إلى التعميمات.

وقد لخصت دراسة الحربي (٢٠١٠) أدوار معلم العلوم في تنمية القيم العلمية في النقاط التالية:

- استخدام طرق التدريس المعينة على تنمية القيم العلمية لدى الطلاب، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق أهدافها.
 - توضيح مفهوم القيم بشكل عام والقيم العلمية على وجه الخصوص للطلاب؛ لكي ينطلقوا جميعاً من توصيف دقيق وواضح للمفهوم، وتبني الأنشطة والفاعليات المرتبطة بالمقرر وفق ذلك التوصيف.
 - التركيز على الأهداف الوجدانية في المقرر المدرسي، وخصوصاً فيما يتعلق بغرس القيم العلمية مع الذات كقيمة تقدير الذات، وقيمة تقبُّل النقد، والحيادية، والمثابرة العلمية، وغيرها من القيم العلمية.
 - بناء الأنشطة المتعلقة بالمقررات وفق متطلبات القيم العلمية مع الذات، والقيم العلمية مع الآخرين، والقيم العلمية ككل.
 - تدريب الطلاب على القيم العلمية: كالفتح الفكري، وتقبُّل النقد، والتسامح العلمي، والمسؤولية العلمية من خلال تبني قيمة أو أكثر وترسخها لدى الطلاب من خلال الوسائل والبرامج المعينة: كالقصص، والأفلام، والحوار، والمؤتمرات الطلابية المصغرة، والزيارات للمتاحف والرحلات العلمية.
 - استغلال المعمل في غرس بعض القيم العلمية المهمة سواء مع الذات، أو المتعلقة بالآخرين كقيمة تقدير العلم، وتقنياته، وتقدير العلماء، وقيمة الدقة العلمية، والموضوعية، وحب الاستطلاع العلمي.
 - تفهّم خصائص نمو المرحلة العمرية، واستغلال طاقات الطلاب وتوجهاتهم الفكرية وقدراتهم العقلية والانفعالية في غرس القيم العلمية، وتنميتها لديهم من خلال المواقف التعليمية المناسبة.
- ويرى عفيفي (٢٠٢٢) أنّ من أدوار معلمي العلوم في تنمية القيم العلمية ما يلي:

- استخدام استراتيجيات تدريس حديثة ومتنوعة كدورة النقصي الثنائية وحل المشكلات، والتعلم القائم على الاستقصاء، والعصف الذهني، وغيرها من الاستراتيجيات المعززة لغرس القيم العلمية لدى المتعلمين.
- يحرص على تنمية التعلم الذاتي لدى المتعلمين.
- يهتم بتنظيم مناخ صفي مناسب.
- يزود المتعلمين بقدر مناسب من الثقافة العلمية التي تساعدهم على التعاطي الإيجابي مع التغيرات المتسارعة للعلوم.
- أن يكون المعلم قدوة حسنة للمتعلمين، ويحرص على احترامهم، وتقديرهم.
- يحرص على العمل بروح الفريق، والمشاركة الاجتماعية بينه وبين المتعلمين.

إجراءات البحث والتجربة الميدانية

يتناول هذا البحث وصفاً لإجراءات البحث والتجربة الميدانية، وتتضمن تحديد المنهج المتبع في البحث، ومجتمع وعينة البحث، وأدوات البحث، وخطوات إعداده وطرق التحقق من صدقه وثباته، والتجربة الميدانية، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل النتائج.

أولاً: منهج البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي في إعداد بطاقة الملاحظة وبناء البرنامج المقترح، والمنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي القائم على مجموعة تجريبية واحدة.

ثانياً: مجتمع وعينة البحث:

تكوّن مجتمع البحث من جميع معلمي العلوم، والبالغ عددهم (٢٢٩) معلماً، يدرسون بمدارس المرحلة المتوسطة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية وعددها (١٥٠) مدرسة، وتم أخذ عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة التي اشتملت على (١٠) مدارس من مدارس المرحلة المتوسطة؛ حيث تم اختيار معلم علوم واحد من كل مدرسة.

ثالثاً: إعداد أدوات البحث:

يتناول هذا الجزء الخطوات الإجرائية لإعداد أدوات البحث، والتي تبدأ بتحديد المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية الواجب توفرها لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، وكذلك تحديد قائمة أسس ومعايير البرنامج المرتكز على فلسفة مجتمعات التعلّم المهنية وفق نموذج الفورمات، من خلال تقديم برنامج مهني لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، مستند لمجتمعات التعلّم المهنية وفق فلسفة نموذج الفورمات يكون نموذجاً لتطوير برامج التنمية المهنية في المملكة العربية السعودية، ويكشف عن فاعليته في تنمية مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، وتأثيره في إكساب طلاب المرحلة المتوسطة للقيم العلمية، وبعد الاطلاع على الأدب النظري ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، تم إعداد أدوات الدراسة وفق البيان التالي:

- قائمة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية اللازمة لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة وفق نموذج الفورمات.

قام الباحث بالاطلاع على الكتابات، والأدبيات التربوية، والبحوث، والدراسات السابقة التي تناولت نموذج الفورمات، والقيم العلمية؛ وذلك لإعداد قائمة بالمهارات التدريسية اللازمة لمعلمي العلوم لتعليم القيم العلمية، والتي جاءت كما في الجدول التالي:

الجدول رقم (١) المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية اللازمة لمعلمي العلوم في

المرحلة المتوسطة وفق نموذج الفورمات

الملاحظة التأملية			
م	الربط	م	الحضور
١	يبدأ بمواقف مألوفة للطلاب والبناء على ما لديهم من خبرات سابقة.	٦	يشجع الطلاب على التأمل، والتحليل لأفكارهم وخبراتهم السابقة التي تمت في خطوة الربط.
٢	يصمم حواراً جماعياً تفاعلياً لربط الخبرات السابقة مع التعلّم الجديد.	٧	يشجع الطلاب على مشاركة وجهات نظرهم حول الموضوع.
٣	يجذب اهتمام الطلاب للتعلّم من خلال أسئلة صفيّة، وقصص، وإكمال خريطة ذهنية عصف، وعرض عملي.	٨	يُعرّف الطلاب بالهدف من تعلّم الموضوع الجديد.

مجلة دراسات في التعليم الجامعي العدد السابعون (الجزء الأول) يناير ٢٠٢٦ م

الملاحظة التأملية			
م	الربط	م	الحضور
٤	يستدعي خبرات الطلاب الشخصية السابقة حول الموضوع.	٩	يُعرّف الطلاب بالفوائد التي ستعود عليهم وعلى محيطهم جراء التعلّم الجديد.
٥	يشجع الطلاب على تنوع الأفكار، وتدقيقها، والمشاركة النشطة.	١٠	يمنح الطلاب الثقة التي تسمح لهم بالمشاركة بالأدوار والحوار مع الآخرين.
بلورة المفهوم			
م	التصور	م	الأخبار
١١	يقدم المحتوى بطريقة منظمة.	١٦	يشجع الطلاب على اكتساب المعلومات بشكل متسلسل ومنظم.
١٢	يستخدم وسائط مختلفة (كتب، مواقع، فيديو، برامج...)؛ لإدراك الحقائق والمفاهيم.	١٧	يشجع الطلاب على الربط بين الخبرات.
١٣	يستخدم وسائط مختلفة (كتب، مواقع، فيديو، برامج...)؛ لربط خبرات التعلّم بالمفهوم.	١٨	يشجع الطلاب على تحليل الحقائق والمفاهيم والنظريات.
١٤	يركز على عرض المفاهيم، والحقائق، والنظريات المتعلقة بالموضوع.		
١٥	يجذب انتباههم من خلال الرسوم البيانية والإحصاءات.		
التجريب النشط			
م	التطبيق	م	التوسع
١٩	يوجد فرص للطلاب لممارسة التعلّم الجديد والانخراط بالأنشطة العملية.	٢٥	يوجد فرص للطلاب لتوسيع استخدامات ما اكتسبوه من تعلّم جديد.
٢٠	توفير الأدوات اللازمة للتطبيق في حالة الحاجة لها.	٢٦	يوجه الطلاب إلى طرح أفكارهم الاستكشافية في الموضوعات غير المكتشفة ذات العلاقة بالموضوع.
٢١	يضع تعليمات وخطوات للطلاب لإتقان المهارات.	٢٧	يشجع الطلاب على توظيف الأفكار بأشكال جديدة مختلفة.
٢٢	يتابع الطلاب ويوجههم أثناء ممارسة النشاط.		

الملاحظة التأملية			
م	الربط	م	الحضور
٢٣	يوجد فرص للطلاب لممارسة التعلم الجديد والانخراط بالأنشطة العملية.		
٢٤	توفير الأدوات اللازمة للتطبيق في حالة الحاجة لها.		
الخبرة المادية المحسوسة			
م	التتقية	م	الأداء
٢٨	إتاحة الفرصة للطلاب؛ لإبداء مرئياتهم بشأن المعرفة الجديدة.	٣٢	يسمح للطلاب بممارسة تعلمهم الجديد ومشاركة نتائجهم مع الآخرين.
٢٩	يناقش الطلاب في كيفية تطبيق ما تعلموه في حياتهم.	٣٣	يعطي الطلاب فرصًا للتأمل في تطبيقاتهم المستقبلية.
٣٠	يفتح للطلاب المجال لاقتراح ما يرونه مناسبًا للمعرفة الجديدة.	٣٤	يساعد الطلاب على اقتراح مشاريع جديدة تدعم أفكار الموضوع.
٣١	يدعم التوقعات العالية للطلاب أثناء ممارستهم للنشاط.		

• برنامج قائم على مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات:

تم إعداد البرنامج والذي يساعد على توضيح هوية البرنامج بشكل عام وإطاره الزمني، مع تحديد المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية الواجب توفرها لدى معلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة، والهدف من بناء القائمة هو الاستفادة منها في بناء بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية، وكذلك إعداد قائمة بأسس ومعايير البرنامج المرتكز على فلسفة مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات، وفق الخطوات التالية:

- الاطلاع على الكتابات، والأدبيات التربوية، والبحوث، والدراسات السابقة التي تناولت مجتمعات التعلم المهنية، ونموذج الفورمات والقيم العلمية.
- إعداد برنامج قائم على مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات؛ لتحسين مهارات معلمي العلوم في تعليم القيم العلمية، وتأثيره في إكساب طلابهم

بالمرحلة المتوسطة القيم العلمية في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتكون

البرنامج من التالي:

- أهداف البرنامج
- الفئة المستهدفة.
- مصادر إعداد البرنامج.
- منطلقات البرنامج.
- المعارف والمهارات الأساسية للبرنامج.
- مكونات البرنامج.
- مستلزمات وأدوات تنفيذ البرنامج.
- مراحل وخطوات تنفيذ البرنامج.
- الخطة العامة للتنفيذ.

كما تم عرض البرنامج والقائمة المبدئية لأسس ومعايير البرنامج المرتكز على فلسفة مجتمعات التعلم المهنية على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج؛ لإبداء مرئياتهم حول مناسبة محتوى البرنامج لأهدافه المحددة، ومناسبة عرض الدليل وترتيبه، وكذلك مناسبة محتوى البرنامج للخطة الزمنية لتنفيذه، وإضافة أو حذف ما يروونه مناسباً، وفي ضوء آراءهم وتوجيهاتهم تم تعديله، ومن التعديلات ما يلي:

- إضافة خطوات البرنامج.
- تعديل بعض الأخطاء الإملائية في دليل البرنامج.
- البُعد الثاني الفقرة (١١) من قائمة معايير وأسس البرنامج يتسم الجو المدرسي بروح التعلم الذاتي، تم تعديل كلمة الذاتي إلى التعاوني.
- البُعد الخامس من قائمة معايير وأسس البرنامج تم دمج الفقرة (٢٨) مع الفقرة (٣٢) بناءً على آراء المحكمين؛ لأن لها نفس المعنى.
- البُعد الخامس من قائمة معايير وأسس البرنامج تم حذف كلمة تنفيذ الفقرة (٣٣) بناءً على آراء المحكمين.

- البُعد السادس من قائمة معايير وأسس البرنامج الفقرة (٣٥) تعديل كلمة تكنولوجيا إلى تقنية بناءً على آراء المحكمين.
- البُعد السادس من قائمة معايير وأسس البرنامج الفقرة (٣٠) والفقرة (٣٥) لهما نفس المعنى لذا تم حذف الفقرة (٣٠) بناءً على آراء المحكمين.
- البُعد السادس من قائمة معايير وأسس البرنامج الفقرة (٣٧) تم اضافتها للبُعد الرابع بناءً على آراء المحكمين. وبعد إجراء التعديلات حسب آراء المحكمين ومقترحاتهم تجاه قائمة أسس ومعايير البرنامج المرتكز على فلسفة مجتمعات التعلم المهنية أصبحت في صورتها النهائية كالتالي:

الجدول رقم (٢)

أسس ومعايير برنامج في المهارات التدريسية

م	الأسس والمعايير	م	الأسس والمعايير
	البعد الأول: الرؤية والقيم المشتركة		البعد الرابع: الظروف الداعمة
١	يتم صياغة الرؤية بشكل تشاركي بين أعضاء مجتمع التعلم المهني	١٩	سيادة روح الفريق الواحد بين أعضاء مجتمع التعلم المهنية
٢	تعبر الرؤية عن الغاية الحقيقية لمجتمعات التعلم المهنية	٢٠	توافر الثقة والاحترام المتبادل بين أعضاء مجتمع التعلم المهني
٣	تركز مجتمعات التعلم على جودة عملية التعلم المستمر للمعلمين	٢١	وجود مكان مناسب لعقد اللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية
٤	تتبنى مجتمعات التعلم المهنية مجموعة من القيم المشتركة الموجهة لسلوكهم اليومي	٢٢	يتسم جو مجتمعات التعلم المهنية بروح التعلم التعاوني
٥	هناك تناسق واضح بين الرؤية والقيم والأهداف الخاصة بمجتمعات التعلم المهنية	٢٣	توفير قنوات تواصل فعالة بين أعضاء مجتمع التعلم المهني
	البعد الثاني: القيادة الداعمة	٢٤	يتقبل أعضاء مجتمع التعلم المهني التغذية الراجعة بروح إيجابية

مجلة دراسات في التعليم الجامعي العدد السابعون (الجزء الأول) يناير ٢٠٢٦ م

م	الأسس والمعايير	م	الأسس والمعايير
٦	تشرك القيادة أعضاء مجتمع التعلم المهني في عملية صنع القرار	٢٥	نشر ثقافة التفكير والتأمل بين أعضاء مجتمع التعلم المهني
٧	يتم منح أعضاء مجتمع التعلم المهني فرصة لتبادل الأدوار القيادية داخل مجتمعات التعلم		البعد الخامس: تشارك الخبرات المهنية
٨	تمكن القيادة أعضاء مجتمع التعلم المهني من أداء أدوارهم بفعالية	٢٦	تتاح فرص تبادل الزيارات التوجيهية بين الأقران
٩	تزود القيادة أعضاء مجتمع التعلم المهني بالبيانات اللازمة لتحليل نتائج الطلاب	٢٧	يتم تشجيع أعضاء مجتمع التعلم المهني على تقديم التغذية الراجعة حول الممارسات التعليمية لزملائهم
١٠	يتم توزيع المهام والمسؤوليات بعدالة ومساواة بين أعضاء مجتمع التعلم المهني	٢٨	يتم مشاركة نتائج تطبيق الممارسات المهنية بين أعضاء مجتمع التعلم المهني
١١	يتم تشجيع أعضاء مجتمع التعلم المهني على التعلم الفردي والجماعي	٢٩	يشجع أعضاء مجتمع التعلم المهني على الاطلاع على أساليب التخطيط والتعليم والتقييم التي يتبعونها
١٢	يتم توفير جميع المستلزمات اللازمة لتحقيق أهداف مجتمع التعلم المهني	٣٠	يحتفي أعضاء مجتمع التعلم المهني بنجاح الممارسات المهنية
	البعد الثالث: التعلم الجماعي (تبني ثقافة التعاون)	٣١	يتعاون أفراد مجتمع التعلم المهني في إعداد الدروس النموذجية
١٣	يشارك أعضاء مجتمع التعلم المهني في عملية البحث وحل المشكلات		البعد السادس: التركيز على التعلم
١٤	يتبادل أعضاء مجتمع التعلم المهني الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة باستمرار	٣٢	تعقد دورات وورش عمل لتبادل الخبرات بين المشاركين
١٥	تتوفر قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار بممارسات جديدة فعالة	٣٣	إيجاد وسائل تقنية لتوثيق وتخزين المعارف والخبرات الجديدة المكتسبة

م	الأسس والمعايير	م	الأسس والمعايير
١٦	ينخرط المعلمون في حوارات تعكس احترامهم للأفكار المتنوعة	٣٤	يتم الاستفادة من خبرات الآخرين في توفير فرص تعلم للآخرين
١٧	يشترك أعضاء مجتمع التعلم المهني في تنفيذ أنشطة التنمية المهنية التي تساهم في رفع كفاءتهم في التعلم	٣٥	يحفز المشاركون على التحسين المستمر للأداء
١٨	يتعاون أعضاء مجتمع التعلم المهني في توظيف نتائج الدراسات العلمية في ممارساتهم المهنية		

بعد إجراء التعديلات حسب آراء المحكمين ومقترحاتهم تجاه البرنامج التدريبي وقائمة أسس ومعايير البرنامج، تم تصميم البرنامج بصورته النهائية.

دليل تنفيذ برنامج التنمية المهنية:

وهو دليل يهدف لمساعدة القائم على تطبيق البحث ومعلم العلوم على تنفيذ أنشطة البحث وفق خطة إجرائية واضحة؛ لتحقيق أهداف البحث، وأعد الباحث الدليل وفق الخطوات التالية:

- الاطلاع على الكتابات، والأدبيات التربوية، والبحوث، والدراسات التي تناولت إعداد الأدلة التنفيذية.
- إعداد دليل تنفيذ برنامج التنمية المهنية بصورته المبدئية، وتكون الدليل من المحاور التالية:
 - المقدمة.
 - الهدف العام للبرنامج.
 - الأهداف التفصيلية للبرنامج، والفئة المستهدفة.
 - المعارف والمهارات الأساسية للبرنامج.
 - مدة البرنامج، ومكونات وخطوات تنفيذ البرنامج، والجدول الزمني لتنفيذ أنشطة البرنامج.

- أوراق عمل أنشطة الأسبوع الأول.
 - أوراق عمل أنشطة الأسابيع من الثاني إلى السابع.
 - أوراق عمل أنشطة الأسبوع الثامن، والقراءات الإضافية.
- عرض دليل تنفيذ برنامج التنمية المهنية على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج لأبداء مرائياتهم وملاحظاتهم حول مناسبة محتوى البرنامج لأهدافه المحددة، ومناسبة عرض الدليل وترتيبه، ومناسبة أسلوب تنفيذ الأنشطة التدريبية، ومناسبة الأنشطة وطرق التنفيذ لعينة البحث، ومناسبة عدد الأنشطة؛ لتحقيق جميع مجالات القيم العلمية، ومناسبة محتوى البرنامج للخطة الزمنية لتنفيذه، إضافة أو حذف ما يروونه مناسباً، وتم تعديل دليل التنفيذ في ضوء آراء المحكمين وتوجيهاتهم، ومن التعديلات ما يلي: اقترح أحد المحكمين وضع هدف عام وأهداف تفصيلية، وتم تعديل صياغة الهدف الثالث والرابع من النشاط الخامس لأنشطة الأسبوع الثامن بناءً على رأي أحد المحكمين، وتعديل الأخطاء الإملائية.
- بعد إجراء التعديلات حسب آراء المحكمين ومقترحاتهم تجاه دليل تنفيذ برنامج التنمية المهنية تم تصميمه بصورته النهائية.
- بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية للمعلمين:
- بعد إعداد قائمة بالمهارات التدريسية -اللازمة لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة لتعليم القيم العلمية - تم تصميم بطاقة ملاحظة المهارات، والتي تساعد على التعرف على فاعلية البرنامج المرتكز على فلسفة مجتمعات التعلم المهنية وفق نموذج الفورمات في تحسين مهارات معلمي العلوم لتعليم القيم العلمية؛ حيث تم تصميم البطاقة وفق الخطوات التالية:
- الاطلاع على الكتابات، والأدبيات التربوية، والبحوث، والدراسات السابقة التي تناولت تعليم القيم العلمية ونموذج الفورمات، إعداد بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية للمعلمين، واحتوت بطاقة الملاحظة في

صورتها المبدئية على أربع مراحل، وفي كل مرحلة خطوتان، وعدد الفقرات (٣٣) فقرة.

- عرض بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية للمعلمين على عدد من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج؛ لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول فقرات الأداة من حيث انتماء كل فقرة لمحورها ودرجة أهميتها.

- تصميم بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية بصورتها النهائية بعد الأخذ بآراء المحكمين ومقترحاتهم، وتكونت بطاقة الملاحظة من أربع مراحل وثمانى خطوات و(٣٢) فقرة على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: الملاحظة التأملية، وتتكون من العبارة رقم (١) وحتى العبارة رقم (١٠)

- المرحلة الثانية: بلورة المفهوم، وتتكون من العبارة رقم (١١) وحتى العبارة رقم (١٨).

- المرحلة الثالثة: التجريب النشط، وتتكون من العبارة رقم (١٩) وحتى العبارة رقم (٢٥)، وتُقسم إلى (خطوتين) على النحو التالي:

- المرحلة الرابعة: الخبرة المادية المحسوسة، وتتكون من العبارة رقم (٢٦) وحتى العبارة رقم (٣٢)، وتُقسم إلى (خطوتين) على النحو التالي:

ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (ضعيفة جدًا، ضعيفة، متوسطة، عالية، عالية جدًا) لتصحيح أداة البحث؛ حيث تعطى الاستجابة ضعيفة جدًا (١)، ضعيفة (٢)، متوسطة (٣)، عالية (٤)، عالية جدًا (٥).

ضبط بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية، من خلال التأكد من صدقها وثباتها بحيث تكون سليمة علميًا وصالحة للاستخدام كما يلي:

أ. صدق بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية:

- صدق المحكمين:

بعد الانتهاء من إعداد بطاقة الملاحظة وبناء مراحلها الأربعة، وعرضها على مجموعة من المحكمين في مجال المناهج؛ لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول فقرات الأداة من حيث انتماء كل فقرة لمحورها ودرجة أهميتها، وبعد استعادة النسخ المحكّمة من المحكمين صمم الباحث بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية بصورتها النهائية بعد الأخذ بآراء المحكمين ومقترحاتهم، وتكوّنت بطاقة الملاحظة من أربع مراحلٍ وثمانٍ خطواتٍ و(٣٢) فقرةً.

- صدق الاتساق الداخلي لمراحل بطاقة الملاحظة:

تم حساب صدق الاتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمرحلة التي تنتمي إليها العبارة في بطاقة الملاحظة وقد لوحظ أنّ معاملات ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للمرحلة التي تنتمي إليها العبارة في بطاقة الملاحظة، جاءت جميعها دالةً إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.01)، وجاءت جميع قيم معاملات الارتباط قيمًا دالةً؛ حيث تراوحت في المرحلة الأولى: الملاحظة التأملية بين $(.734^{**} - .846^{**})$ ، وتراوحت في المرحلة الثانية: بلورة المفهوم بين $(.876^{**} - .752^{**})$ ، وتراوحت في المرحلة الثالثة: التجريب النشط بين $(.745^{**} - .818^{**})$ ، وتراوحت في المرحلة الرابعة: الخبرة المادية المحسوسة بين $(.723^{**} - .856^{**})$ ؛ ممّا يدل على توافر درجة عالية من صدق الاتساق الداخلي لعبارات بطاقة الملاحظة. كما تم حساب قيم معاملات الارتباط لمراحل بطاقة الملاحظة، جاءت بقيم عالية؛ حيث تراوحت بين $(.797^{**} - .862^{**})$ ، وكانت جميعها دالةً إحصائيًا عند مستوى دلالة (0.01)؛ ممّا يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي لمراحل بطاقة الملاحظة. ب. ثبات بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية. تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha)؛ لقياس ثبات مراحل بطاقة الملاحظة، ويتضح أنّ قيم معاملات الثبات لمراحل بطاقة الملاحظة، جاءت بقيم عالية حيث تراوحت بين $(.897 - .937)$ ، وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي (0.958)، وتشير

هذه القيم من معاملات الثبات إلى صلاحية بطاقة الملاحظة للتطبيق وإمكانية الاعتماد على نتائجها والوثوق بها.

رابعاً: التجربة الميدانية:

١. منهج البحث والتصميم التجريبي:

منهج البحث: اعتمد على المنهج التجريبي بالتصميم شبه التجريبي القائم على مجموعة تجريبية واحدة.

متغيرات البحث: يتكوّن من عدد من المتغيرات (المستقلة، التابعة) التي تتمثل فيما

يلي:

- المتغير المستقل: وهو المتغير الذي يطبق بغرض معرفة أثره على المتغير التابع، ويتمثل في البحث الحالي في برنامج مهني لمعلمي العلوم مستند لمجتمعات التعلّم المهنية وفق فلسفة نموذج الفورمات.
- المتغير التابع: هو المتغير الناتج من تأثير المتغير المستقل، ويتمثل في البحث الحالي في تحسين مهارات معلمي العلوم في تعليم القيم العلمية، ويقاس باستخدام بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية اللازمة لتعليم القيم العلمية.
- مجموعات البحث: اعتمد البحث على تصميم المجموعة التجريبية الواحدة، بحيث يوجد عندنا مجموعة للمعلمين، ؛ حيث تكوّن مجتمع البحث من جميع معلمي العلوم، والبالغ عددهم (٢٢٩) معلّمًا، يدرسون بمدارس المرحلة المتوسطة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية وعددها (١٥٠) مدرسة، ، وتم أخذ عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة التي اشتملت على (١٠) مدارس من مدارس المرحلة المتوسطة؛ حيث تم اختيار معلم علوم واحد من كل مدرسة وبلغ عدد المعلمين (١٠) معلمين.
- قياسات البحث: تم اعتمادها لتحقيق أهدافها والإجابة على أسئلتها والتحقق من صحة فرضياتها على القياسات (القلبية، البعدية).

٢. التطبيق الميداني للبحث:

تم تطبيق البحث على العينة وفق الخطوات التالية:

- اختيار العينة: لتطبيق البحث قام الباحث باختيار عينة البحث وتكوّنت من (١٠) مدارس من مدارس المرحلة المتوسطة، وتم اختيار معلم علوم من كل مدرسة ، والمدارس المتوسطة التي طبق عليها البرنامج هي: متوسطة الملك عبد الله، متوسطة الشورى، متوسطة مجاهد، متوسطة الإمام محمد بن سعود، متوسطة عبادة بن الصامت، متوسطة صبابة، متوسطة قفار، متوسطة مريفق، متوسطة الإمام حفص، متوسطة شراف.
- التطبيق القبلي لأدوات البحث: هو عملية قياس المتغير التابع (الذي نريد قياس تأثير المتغير المستقل عليه) قبل تطبيق البرنامج؛ حيث تم تطبيق بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية؛ خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١٣ إلى ٢٠٢٤/١٠/١٤ على معلمي العلوم عينة البحث.
- تنفيذ البرنامج: تم تنفيذ البرنامج حسب دليل التنفيذ.
- التطبيق البعدي لأدوات البحث: هو عملية قياس المتغير التابع (الذي نريد قياس تأثير المتغير المستقل عليه) بعد تطبيق البرنامج؛ حيث تم تطبيق بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/١٨ إلى ٢٠٢٤/١٢/١٩ على معلمي العلوم عينة البحث.
- بعض الملاحظات التي سجلت أثناء التطبيق الميداني:
- لاحظ الباحث في بداية البرنامج رغبةً شديدةً من المعلمين في الاستفادة من بعضهم البعض.
- كما لاحظ الباحث ضعف اهتمام بعض المعلمين بالقيم العلمية واعتبارها إطاراً نظرياً.
- بعض المعلمين في بداية البرنامج يرى أنّ تطبيق برامج خارج محتوى المقرر الدراسي سيكون له دور في عدم السير وفق خطة المادة الدراسية.

- عند التطبيق كانت هناك إبداعات خصوصاً في مجال التعاون؛ حيث طلب أكثر من معلم تكوين مجتمعات في موضوعات معينة، مثل: المختبرات الافتراضية، والتجارب البديلة، وحل بعض الأنشطة من توظيف الذكاء الاصطناعي في تدريس العلوم.
- تم تكوين مجتمع تعلم مهني خاص بتقويم العلوم، وكتابة أسئلة العلوم للاستفادة من خبرات الزملاء (تم مباركة هذا التوجه وعدم التدخل).
- عند تطبيق التدريس المصغر كانت هناك رغبة في مناقشة بعض دروس المعلمين.
- كان هناك توجه واضح في ربط المحتوى بقيمة تقدير العلم، من خلال عرض بعض الاختراعات العلمية واستخدام بعض المواد.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

تمهيد:

يتضمن هذا البحث عرضاً للنتائج التي توصل إليها البحث، بعد تطبيق أدوات البحث واستخدام الأساليب الإحصائية المشار إليها؛ وذلك للتحقق من صحة فرضياتها، وفيما يلي تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.

عرض ومناقشة وتفسير الفرض البحثي والذي ينص على: "يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطي درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبُعدي لصالح التطبيق البُعدي".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (Paired-Samples T-Test)؛ لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبُعدي للبرنامج، والجدول والرسم التالي يوضح ذلك:

الجدول رقم (٣)

قيم (ت)؛ لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطي درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبعدي للبرنامج.

مراحل بطاقة الملاحظة	القياس	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة (ت) المحسوبة	درجات الحرية	مستوى الدلالة	الدلالة
المرحلة الأولى: الملاحظة التأملية.	قبلي	١٠	٢.٥٥	٣٦٦.	٢٥.٢٤٥	٩	٠.٠١.	دال إحصائياً
	بعدي	١٠	٤.٧٧	٢٩٥.				
المرحلة الثانية: بلورة المفهوم.	قبلي	١٠	٢.٤١	٢٠٥.	٣٣.٨٠٢	٩	٠.٠١.	دال إحصائياً
	بعدي	١٠	٤.٦١	٣٣٠.				
المرحلة الثالثة: التجريب النشط.	قبلي	١٠	٢.١٤	١٣٥.	١٥.٥١٦	٩	٠.٠١.	دال إحصائياً
	بعدي	١٠	٤.٤٤	٤٩٧.				
المرحلة الرابعة: الخبرة المادية المحسوسة.	قبلي	١٠	٢.١٦	١٢٥.	١٤.٥٥٢	٩	٠.٠١.	دال إحصائياً
	بعدي	١٠	٤.٣١	٥٣٤.				
الدرجة الكلية لبطاقة الملاحظة.	قبلي	١٠	٢.٣٤	١٩٢.	٢٨.٥١٤	٩	٠.٠١.	دال إحصائياً
	بعدي	١٠	٤.٥٦	٣٦٨.				

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبعدي للبرنامج لصالح التطبيق البعدي؛ حيث إن المتوسط الكلي لدرجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية في القياس القبلي هو (2.34) وانحرافها المعياري (1.92)، والمتوسط الكلي لدرجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية في القياس البعدي هو (4.56)، وانحرافها المعياري (3.68)، وهذا يدل على أنَّ للبرنامج أثراً في تحسين مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة، كما يظهر الجدول أنَّ متوسط امتلاك المعلمين لمهارات تعليم القيم العلمية حسب كل مرحلة كانت كالتالي:

المرحلة الأولى: الملاحظة التأملية: وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي في مرحلة الملاحظة التأملية لصالح التطبيق البعدي؛ حيث أظهرت النتائج أنّ متوسط درجات المعلمين في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية في التطبيق البعدي، والذي قيمته تساوي (4.77) أكبر من المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي، والذي قيمته تساوي (2.55)، وهذا يدل على أثر تطبيق البرنامج في تحسين مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة.

المرحلة الثانية: بلورة المفهوم: وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي في مرحلة بلورة المفهوم لصالح التطبيق البعدي؛ حيث أظهرت النتائج أنّ متوسط درجات المعلمين في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية في التطبيق البعدي، والذي قيمته تساوي (4.61) أكبر من المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي، والذي قيمته تساوي (2.41)، وهذا يدل على أثر تطبيق البرنامج في تحسين مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة.

المرحلة الثالثة: التجريب النشط: وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي في مرحلة التجريب النشط لصالح التطبيق البعدي؛ حيث أظهرت النتائج أنّ متوسط درجات المعلمين في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية في التطبيق البعدي، والذي قيمته تساوي (4.44) أكبر من المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي، والذي قيمته تساوي (2.14)، وهذا يدل على أثر تطبيق البرنامج في تحسين مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة.

المرحلة الرابعة: الخبرة المادية المحسوسة: وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي في مرحلة الخبرة المادية المحسوسة لصالح التطبيق البعدي؛ حيث أظهرت النتائج أنّ متوسط درجات المعلمين

في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية في التطبيق البعدي، والذي قيمته تساوي (4.31) أكبر من المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي، والذي قيمته تساوي (2.16)، وهذا يدل على أثر تطبيق البرنامج في تحسين مهارات تعليم القيم العلمية لمعلمي العلوم في المرحلة المتوسطة.

ممّا يعني قبول الفرض والذي ينص على: "يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى $(\alpha \leq 0.05)$ بين متوسطي درجات معلمي العلوم في بطاقة ملاحظة المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي".

من خلال النتائج السابقة، وعند مقارنة أداء معلمي العلوم في تطبيق المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية، قبل وبعد تطبيق البرنامج؛ نجد أن هناك فرقاً واضحاً في النتيجة لصالح التطبيق البعدي، وعند التأمل في هذه النتيجة، وأخذ بعض ردود المشاركين في البرنامج بعد عرض محاوره وأهدافه وخطواته في بداية التطبيق، حيث أفاد أغلب المشاركين أن الجهود المنظمة التي تركز على جوانب تربوية أو علمية محدده قليلة جداً، وكذلك ضعف التعاون المنظم بين المعلمين للاستفادة من الخبرات التربوية والعلمية، ماعدا بعض الجهود المتمثلة في تطبيق بعض الدروس النموذجية، وكذلك تقديم بعض البرامج التدريبية، والتي لا يكون لها متابعة في الميدان عند التطبيق العملي، ولا يوجد قياس أثر حقيقي لهذه البرامج، وكذلك ضعف معالجة الأخطاء التي تقع أثناء الممارسات التطبيقية، وجاء هذا البرنامج الذي اعتمد على فلسفة مجتمعات التعلم المهنية؛ ليكون عوناً لمعلمي العلوم في تنميتهم مهنيًا، واكتساب خبرات في مجال مجتمعات التعلم المهنية والتي تعتبر أحد أوعية التنمية المهنية، ثم إن اختيار مجال محدد، وهو مجال تعليم القيم العلمية، حيث تم قبل تطبيق البرنامج تعريفهم بأسس ومعايير مجتمعات التعلم المهنية وتكوين اتجاهات إيجابية حولها، فقد تم التركيز عليها أثناء البرنامج، بحيث تكون واضحة لجميع المشاركين وقابلة للتطبيق العملي في جو تعاوني، بحيث يشترك الجميع في تعليم بعضهم البعض والاستفادة من خبراتهم، ومن المعايير كذلك وضوح دور القيادة ودعمهم لفريق العمل، كذلك وضوح الهدف النهائي وهو التركيز على الطالب، كل ذلك

كان له دور في نجاح التطبيق العملي لنموذج الفورمات وتوظيفه في تعليم القيم العلمية، حيث من خلال تطبيق نموذج الفورمات وبتعاون بين المشاركين ووجود مهارات محددة يتم تطبيقها عملياً أثناء تعليم القيم العلمية، وفق مراحل وخطوات محدده، مع وجود تغذية راجعة وتبادل خبرات أثناء فترة تطبيق البرنامج من خلال توظيف أوعية مجتمعات التعلم المهنية، وكذلك وجود أداة تساهم التقويم الدقيق لتطبيق المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية كان له في دور في وجود فرق واضح بين نتيجة تطبيق المهارات التدريسية لتعليم القيم العلمية بعد تنفيذ البرنامج.

توصيات البحث:

في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم المقترحات التالية:

١. تصميم تطبيق على الأجهزة الذكية خاص بمجتمعات التعلم المهنية لمعلمي العلوم بالتعليم العام تحت إشراف وزارة التعليم -قسم إشراف العلوم- لتبادل الخبرات والممارسات المهنية في تعليم العلوم، ويكون مقسماً لعدة مجالات (استراتيجيات التدريس، أساليب تقويم الطلاب في مادة العلوم، المختبرات الافتراضية، توظيف التقنية في تدريس العلوم، وغيرها من المجالات).
٢. وضع آلية معتمدة لتطبيق مجتمعات التعليم المهنية مع وجود دليل إجرائي للتنفيذ سواء كان إلكتروني أو ورقي يساعد على تفعيل مجتمعات التعلم المهنية.
٣. نشر الممارسات التطبيقية الجيدة لمجتمعات التعلم المهنية لمعلمي العلوم في المواقع الرسمية لإدارات التعليم؛ للاستفادة من الخبرات المميزة في مجال مجتمعات التعلم المهنية.
٤. تكوين فريق دعم فني لتطبيق مجتمعات التعلم المهنية، ويكون على مستوى الوزارة.

البحوث المقترحة:

- في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
١. دور مجتمعات التعلم المهنية في تجويد الممارسات التدريسية، مثل: التقويم، والمختبرات الافتراضية، ومهارات التدريس، وغيرها.
 ٢. فاعلية مجتمعات التعلم المهنية في تنمية الممارسات التعليمية الصحية.
 ٣. فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في إكساب الطلاب للقيم العلمية.
 ٤. مدى اكتساب معلمي العلوم لمهارات تعليم القيم العلمية، من خلال محاكاة دروس في تعليم القيم العلمية مُعدّة مسبقاً.

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

أبو المعاطي، يوسف جلال يوسف. (٢٠١٨). دور الحياة الجامعية في تشكيل النسق القيمي لدى طلاب جامعة الملك عبد العزيز ببعض التخصصات الأكاديمية. *مجلة بحوث التربية النوعية*، (٤٩)، ٨٠٦-٧٥٤.

أبو الوفا، رباب أحمد محمد. (٢٠٢٣). برنامج في القضايا الكيميائية الجدلية قائم على مجتمعات التعلم المهنية لتنمية المعرفة والمهارات الاحترافية وثقافة التعلم المستدام لدى معلمي الكيمياء أثناء الخدمة. *المجلة التربوية لكلية التربية جامعة سوهاج*، (١١٢)، ٧٧٨-٧١٩.

أبو رية، طه يونس إبراهيم. (٢٠١٦). أثر استراتيجية قائمة على الويب كويست في تنمية مهارات التدريس وخفض القلق التدريسي لدى الطلاب المعلمين بكلية التربية - جامعة المجمعة. *المجلة التربوية*، (٤٤)، ٦٣٦-٥٩٨.

أبو زيد، لمياء شعبان. (٢٠١٨). تدريس مقرر التربية الأسرية والصحية بنموذج الفورمات لمكاثري لتنمية الدافع للإنجاز وإتقان المهارات اليدوية لدى طالبات المرحلة الثانوية بالقصيم. *المجلة التربوية لكلية التربية جامعة سوهاج*، (٥٣)، ٦٣٤-٥٨٤.

أبو سنينة، عودة عبد الجواد. (٢٠٢٣). درجة امتلاك معلمات الصفوف الثلاثة الأولى لمهارات التدريس الفعال من وجهة نظر المديرات في لواء عين الباشا في الأردن. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، (٥)٧، ٦٩-٩٢.

الأسمرى، نهاية عامر؛ الحارثي، عبد الرحمن بن محمد بن نغير. (٢٠٢٣). مدى تضمن القيم العلمية في مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة. *مجلة الآداب للدراسات النفسية والتربوية*، (٣)٥، ٢٨٢-٣٢١.

آل سفران، محمد بن حسن؛ طوهرى، على بن هادي. (٢٠٢٠). تقويم مجتمعات التعلم المهنية في مدارس تطوير بمنطقة جازان من وجهة نظر قادة المدارس والمشرفين والمعلمين. *مجلة الآداب للدراسات النفسية والتربوية*، (٦)، ٣٧-٨٠.

بخاري، فخرية محمد سعد الدين. (٢٠٢١). القيم العلمية ومظاهرها السلوكية بمقرر الأحياء للصف الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية وأساليب تظمينها. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، (١٩)٥، ٧١-٥٤.

بني عطا، أسامة حسن. (٢٠٢٢). دور مديري المدارس الحكومية في محافظة عجلون في بناء مجتمعات التعلم المهنية من وجهة نظر المعلمين. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، (١)٦، ٢٧-٤٤.

بني عواد، بيان صالح محمد. (٢٠٢٢). درجة تضمن كتب العلوم للمرحلة الأساسية للقيم العلمية ودرجة التزام معلمي العلوم في تنميتها لدى الطلبة والصعوبات التي يواجهونها. (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة اليرموك، الأردن.

جاد المولي، إيمان محمد. (٢٠٢٣). برنامج قائم على عملية التصميم الهندسي EDP لتنمية التفكير التوليدي ومهارات ما وراء المعرفة والقيم العلمية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. مجلة كلية التربية، ١٩ (١)، ٨٤١-٧٥٦.

الحربي، علي بن سعد بن مطر. (٢٠١٠). أهمية دور معلمي العلوم الطبيعية في تنمية القيم العلمية لدى طلاب الصف الثالث الثانوي الطبيعي بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية. (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

حسن، مها علي. (٢٠٢١). فاعلية برنامج لتدريس العلوم قائم على استراتيجية الاستقصاء بالسقالة في التحصيل المعرفي وتنمية مهارات التفكير المنظومي والقيم العلمية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. مجلة البحث العلمي في التربية، ١٠ (٢٢)، ١٦٢-٢١٠.

خزعلي، قاسم محمد محمود. (٢٠٠٩). منظومة القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم لصفوف المرحلة الأساسية الأولى في الأردن. المجلة الأردنية في العلوم التربوية، ٥ (٢)، ١١٥-١٣٥.

خطاب، أحمد علي إبراهيم علي. (٢٠١٨). أثر استخدام نموذج الفورمات (MAT4) لمكاثري في تدريس الرياضيات على تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي وعادات العقل لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. مجلة تربويات الرياضيات، ٢١ (٩)، ١٩٢-٢٨٩.

دحماني، مامة. (٢٠١٥). مهارة التدريس بين الممارسة والكفاءة: الطور الابتدائي أنموذجاً. رفوف، (٧)، ٢٦٠-٢٨٢.

الربيعان، وفاء محمد عبد الله. (٢٠٢٠). تصور مقترح لتضمين القيم العلمية في كتب العلوم للصف الأول متوسط بالمملكة العربية السعودية. المجلة العلمية كلية التربية جامعة أسيوط، ٣٦ (٩)، ١-٢٥.

رزوقي، رعد مهدي؛ داود، ضياء سالم؛ إبراهيم، حيدر معن. (٢٠٢٢). التدريس وأهدافه. لبنان: دار الكتب العلمية.

السبيعي، منى بنت حميد. (٢٠١٨). واقع استخدام معلمات العلوم والرياضيات لنموذج الفورمات 4MAT في التعليم العام بمدينة مكة المكرمة. مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، ٩ (١)، ٣٢٣-٢٧٧.

السعدني، محمد أمين. (٢٠٠٩). طرق تدريس العلوم. دمشق: دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع.

السعيد، موزة بنت مبارك. (٢٠٢٣). دور مجتمعات التعليم المهنية في تنمية مهارة تفعيل المنصات التعليمية لدى معلمي الدراسات الاجتماعية في مدارس الحلقة الثانية وأثره على مستوى تحصيل الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م. *المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية*، ١٢ (٤)، ٧٧٩-٧٨٩.

سليم، شيماء عبد السلام عبد السلام. (٢٠١٧). استخدام أنشطة STEM وفق الصفوف المقلوبة لتنمية مهارات التفكير الأساسية والقيم العلمية لتلاميذ المرحلة الإعدادية. *المجلة المصرية للتربية العلمية*، ٢٠ (١٠٤)، ١٢٧-١٦٠.

السويهي، وائل بن حمد بن عبد الله؛ العصيمي، خالد بن حمود بن محمد. (٢٠٢٣). فاعلية استراتيجية سكامير "SCAMPER" لتدريس العلوم في تنمية التفكير التأملي والقيم العلمية لدى طلاب المرحلة المتوسطة. *المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية*، ٣٢ (٣٢)، ٥٨٩-٦٣٠.

عبد المجيد، ممدوح. (٢٠٠٣). فاعلية استخدام استراتيجية مقترحة لتدريس العلوم في تنمية القيم العلمية والتحصيل لدى طلاب الصف الثاني الإعدادي. *المؤتمر العلمي السابع للجمعية المصرية للتربية العلمية، القاهرة*.

العتيبي، وضى بنت حباب بن عبد الله. (٢٠١٣). القيم العلمية للمواطنة في محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية. *مجلة التربية*، ١٥٣ (١)، ١٢٧-١٧٧.

عزازي، غريب مصطفى. (٢٠٢٣). فاعلية برنامج إلكتروني تدريبي قائم على نموذج الفورمات 4MAT لتنمية الكفايات التكنولوجية لدى معلمي المرحلة الثانوية في ظل نظام التعليم Education 2.0. *دراسات تربوية ونفسية*، ١٢٦ (١٢٦)، ٤٧-١٢٤.

العصيمي، خالد بن حمود بن محمد. (٢٠١٩). أثر استخدام استراتيجية مكارثي (MAT4) لتدريس العلوم في تصويب التصورات البديلة وتنمية التفكير التأملي والقيم العلمية لدى طلاب الصف الثاني المتوسط. *مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية*، ١٠ (٢)، ٢١٩-٢٨٠.

عفيفي، هاني بن سعد بن سعد. (٢٠٢٢). استخدام دورة النقصي الثنائية (CICM) في تدريس العلوم لتنمية القيم العلمية لدى طلاب المرحلة المتوسطة. *دراسات عربية في التربية وعلم النفس*، ٤١ (٢)، ٥٩-١٠٤.

العنزي، مبارك غدير سعد. (٢٠١٣). فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي لتدريس العلوم في تنمية التفكير الابتكاري والقيم العلمية لدى طلاب الصف الثالث المتوسط. (رسالة دكتوراه غير منشورة)، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

العنزي، نوره شنين. (٢٠٢٣). دور القيادة التشاركية في تطبيق مجتمعات التعلم المهنية من وجهة نظر المعلمين بالمدارس الثانوية بمحافظة الخرج. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٧ (٣٧)، ٥٢-٣٤. العنزي، وعد لافي. (٢٠٢٣). المتطلبات التربوية لتعزيز مجتمعات التعلم المهنية لدى معلمات مرحلة الطفولة المبكرة في ضوء الاتجاهات العلمية المعاصرة. *مجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية*، (١٤)، ٥٧٤-٥٤١.

عياش، آمال؛ زهران، آمال (٢٠١٣). أثر استخدام نموذج الفرومات (MAT4) على تحصيل طالبات الصف السادس الأساسي في مادة العلوم والاتجاهات نحوها. *مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية*، ١ (٤)، ١٥٩-١٨٢.

الغامدي، صالح بن عبد الله. (٢٠٢٣). فاعلية نموذج الفورمات "4MAT" لمكاثري في تنمية مهارات التنوق الأدبي لدى طلاب المرحلة الثانوية. *مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية*، ١٠ (٢)، ٥٣-٢٧.

غانم، ياسمين إبراهيم. (٢٠٢٣). أثر توظيف تقنيات الجيل الثاني للتعلم التشاركي في تدريس العلوم لتنمية القيم العلمية ومهارات التفكير التباعدي لدى طالبات الحلقة الأولى. *مجلة العلوم المتقدمة للصحة النفسية والتربية الخاصة*، ٢ (٥)، ٣٩-١.

فريحات، رائد محمد. (٢٠١٩). دراسة تحليلية للوحدة السادسة من محتوى كتاب العلوم للصف الثامن الأساسي المقرر في فلسطين حسب معايير نموذج الفورمات. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٣ (٦)، ١٣٨-١٢٤.

فقيه، يحيى بن علي أحمد. (٢٠١٧). القيم والاتجاهات العلمية المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية. *مجلة كلية التربية جامعة الإسكندرية*، ٢٧ (٤)، ٨٩-١٣١. القحطاني، ابتسام محمد. (٢٠١٢). القيم العلمية المتضمنة في كتاب الفيزياء للصف الثالث ثانوي في المملكة العربية السعودية. (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

القيسي، ماجد أيوب. (٢٠٢٣). الإطار التربوي للقيم العلمية لطلبة الجامعة في ضوء القرآن الكريم. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، (١٤٨)، ٢٥١-٢٧٤.

مجاهد، فايزة أحمد. (٢٠٢٢). مجتمعات التعلم الإلكترونية والتنمية المهنية للمعلمين في ظل أزمة جائحة كورونا "19-covied": تجارب ورؤى. *المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية*، ٥ (٤)، ٩٣-١٢٣.

المحتسب، هبة. (٢٠١٩). أثر استخدام منحنى STS وفق الاستطلاع العلمي لطلبة المرحلة الأساسية في فلسطين في اكتساب القيم العلمية. مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، ٣٣(٤)، ٦٥٣-٦٨٠.

محمد، علا محمد عليوة. (٢٠٢٣). برنامج معد وفق توجه مجتمعات التعلم المهنية لتنمية الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم للمرحلة الإعدادية. مجلة كلية التربية في العلوم التربوية، ٤٧(٤)، ١٧٥-٢١٨.

محمد، محمد طه محمد. (٢٠٢١). أثر استخدام نموذج الفورمات (4mat) لمكاثري في تدريس الرياضيات على تنمية بعض مهارات التفكير الاستدلالي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ٥(١٦)، ١٥٧٥-١٦٣١.

محمد، مرفت حسن. (٢٠١٧). فاعلية برنامج تدريبي إلكتروني لتنمية مهارات تصميم مقررات إلكترونية لدى معلمي علوم المرحلة الإعدادية في ضوء معايير الجودة. المؤتمر الدولي الثالث: مستقبل إعداد المعلم وتنميته بالوطن العربي، القاهرة.

محمد، حشمت عبد الحكم؛ موسى، أحمد محمد. (٢٠١٧). متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية بالمعاهد الأزهرية من وجهة نظر المعلمين. مجلة كلية التربية، ١٧٢(١)، ٧٢-١٣. مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام. (٢٠١٥). مجتمعات التعلم المهنية. السعودية: شركة تطوير للخدمات التعليمية.

المطيري، بدرية بنت فلاح. (٢٠٢٢). قيادة مجتمعات التعلم المهنية في ظل جائحة كورونا بمدارس التعليم العام في محافظة عنيزة. مجلة الدراسات والبحوث التربوية، ٢(٤)، ٢٨٤-٢٦٠.

الموجي، أماني محمد سعد الدين. (٢٠١٦). تقويم مناهج العلوم للمرحلة الابتدائية في ضوء نسق مقترح للقيم العلمية بمصر. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، ٧٥(١)، ٤٧١-٥١٣.

ناصر، محمد أحمد حسين. (٢٠١٢). مجتمعات التعلم المهنية كمدخل لإصلاح مدارس التعليم العام في مصر: دراسة تحليلية. مجلة لتربية، جامعة طنطا، ٤٨(٤)، ٢٦٩-٤٥٨.

وقاد، هديل بنت احمد. (٢٠٢٣). فاعلية نموذج مكاثري (4Mat) في تنمية التفكير المستقبلي لدى طالبات الأحياء بجامعة أم القرى. مجلة القراءة والمعرفة، ٢٥٦(٢)، ٣٦٥-٣٣٧.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:

Aktas,I:Bilgin,I.(2015).the Effect of the 4 MAT learning Model on the Achievement and Motivation of 7th Grade Students on the Subject of

- Particulate Nature of Matter and an Examination of Student Opinions on the Model ,Research in Science& Technological Education ,v33 n1p1-21.
- Albrahim, F. A. (2020). Online Teaching Skills And Competencies. *Turkish Online Journal Of Educational Technology-TOJET*, 19(1), 9-20.
- Alsaleem, B. I. A. (2019). The 4MAT Model In English Language Teaching. *Arab World English Journal*, 10(4), 112-120.
- Bataineh, O., Hailat, S., Khasawneh, S., & Jawarneh, M. (2020). The Impact Of The (4-MAT) Strategy On The Academic Achievement Of University Social Studies Students In Jordan. *Universal Journal Of Educational Research*, 8(12A), 7702-7709.
- bikwelu, C. L., Ezirim, A. G., & Jude, E. I. (2022). Science Teachers' Level Of Pedagogical Skills And Classroom Management Competencies As Correlates Of Students' Interest In Biology. *International Journal Of Innovative Research And Development*, 11(2), 6-9.
- Gillies, R. M. (2023). Using Cooperative Learning To Enhance Students' Learning And Engagement During Inquiry-Based Science. *Education Sciences*, 13(12), 1-12.
- Harris, A., & Jones, M. S. (2017). Professional Learning Communities: A Strategy For School And System Improvement? *Wales Journal Of Education*, 19(1), 16-38.
- Inel,Y.(2018).the Effect of Using the 4MAT Teaching Method in 6th-Grade SoCial Studies Education on the Academic Achievement of Students,Review of International Geographical Education Online,v8 n3 .p440-458 win
- Karacaoglu, O. C. (2025). Basic Skills Of 21st Century Teachers. *Australian Journal Of Teacher Education (Online)*, 50(1), 75-91.
- Maen Al Sheyyab (2014). The degree of practice of Scientific Values by Students of the College of Sciences in Yanbu at Saudi Taibah university

- from their point of view ,An- Najah university journal for Research for the Humanities, Volume(28),ISSue(3),pp,547-570
- Maranan, V. M. (2017). Basic Process Skills And Attitude Toward Science: Inputs To An Enhanced Students' Cognitive Performance. Unpublished Master Thesis, LAGUNA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY San Pablo City Campus
- Nikolaou,A:Koutsouba,M.(2012).InCorporating 4MAT Model in Distance Instructional Material –An Innovatve Design,European journal of Open,Distance and E-learning,n1.
- Ntabajyana, S., Nizeyimana, G., & Nzabaliirwa, W. (2021). Teachers' experiences of implementing value education in Rwandan schools. *Rwandan Journal of Education*, 5(2), 228-238.
- Patphol, M. (2022). Developing A Training Curriculum Using Professional Learning Community For Enhancing Teachers' Learning Management Skills To Promote Students' Creativity And Innovation Ability: A Case Study Of Thai Teachers. *Creativity Studies*, 15(1), 199-216.
- Raju, T. S., & Victoria, G. (2022). Role Of Science Teachers In Developing Scientific Attitudes Among Secondary School Students In Visakhapatnam District. *International Journal Of Novel Research And Development*, 7(6),839- 843.
- Raju, Z., D. & Vardhini, V. (2022). A Study On Teacher Effectiveness Among Secondary School Teachers. *International Journal Of Creative Research Thoughts*, 10(6), 482-492.
- Sabry, P., Ismail, M., EL-Baaly, P., Ebrahim, A., & Risk, O. E. S. M. A. (2021). Using 4MAT Model to Develop Frist Primary PupilsCreative Thinking Skills in science. *Journal of Research in Curriculum Instruction and Educational Technology*, 7(3), 15-35.

- Suprayitno, H., Su'ad, & Sukirman. (2022). Teacher Performance In Terms Of Principal Leadership Behaviour And Teacher Training. *ICCCM Journal Of Social Sciences And Humanities*, 1(4), 24–29
- Talbert, J. E. (2009). Professional Learning Communities At The Crossroads: How Systems Hinder Or Engender Change. *Second International Handbook Of Educational Change*, 555–571.
- Tu, P. T. H., Hang, N. T., Van, L. T. T., Dung, H. V., Nga, N. T. H., & Phan, C. X. (2022). Experimental Teaching By Scientific Methods For Developing Students' Natural Finding Capacity In Teaching Natural Science In Vietnamese High Schools. *World Journal Of Education*, 12(6), 1–8.
- Yaman, H., & Anilan, B. (2021). Values Education In Science Lessons With Activities: Responsibility Value. *Science Education International*, 32(3), 237–247.